

INFORMATIQUE • TLETI

MODULE 2 : RÉSEAUX, INTERNET ET SÉCURITÉ INFORMATIQUE

LEÇON N09

UTILISATION D'INTERNET ET DU CLOUD COMPUTING

DURÉE CONSEILLÉE : 14 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente les technologies filaires et sans fil d'accès à Internet, les principaux services du réseau mondial et les techniques de recherche d'information à l'aide des commandes avancées des moteurs de recherche. Elle clarifie la différence entre blog, réseau social et site Internet, puis introduit le Cloud computing, ses types, ses modèles de déploiement, ses avantages et ses limites.

- À la fin de cette leçon, je sais lister et comparer les technologies filaires (fibre optique, ADSL, RTC) et sans fil (satellite, WIFI, WIMAX, GSM, CDMA) d'accès à Internet
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les principaux services Internet : web, téléchargement, e-mail, chat, téléphonie IP, e-banking, e-commerce, e-learning
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le rôle des moteurs de recherche et des annuaires
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les commandes spécifiques d'un moteur de recherche (type, intitle, inurl) pour affiner une recherche
- À la fin de cette leçon, je sais différencier un blog, un réseau social et un site Internet
- À la fin de cette leçon, je sais définir le Cloud computing et citer ses caractéristiques essentielles

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Technologies d'accès à Internet | modèles |
| 2. Les services d'Internet | 6. Activité d'intégration |
| 3. Recherche d'information : moteurs et annuaires | 7. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Blog, réseau social et site Internet | 8. Exercices |
| 5. Cloud computing : définition, types et | 9. Corrigés des exercices |
| | 10. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais lister et comparer les technologies filaires (fibre optique, ADSL, RTC) et sans fil (satellite, WIFI, WIMAX, GSM, CDMA) d'accès à Internet
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les principaux services Internet : web, téléchargement, e-mail, chat, téléphonie IP, e-banking, e-commerce, e-learning
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le rôle des moteurs de recherche et des annuaires
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les commandes spécifiques d'un moteur de recherche (type, intitle, inurl) pour affiner une recherche
- À la fin de cette leçon, je sais différencier un blog, un réseau social et un site Internet
- À la fin de cette leçon, je sais définir le Cloud computing et citer ses caractéristiques essentielles
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer les types de Cloud (public, privé, communautaire) et les modèles de déploiement
- À la fin de cette leçon, je sais analyser les avantages et les inconvénients du Cloud computing pour un utilisateur ou une entreprise camerounaise

PRÉREQUIS

- Notion de réseau informatique et topologies (Module 2, leçons précédentes)
- Équipements d'interconnexion : modem, routeur, commutateur, point d'accès (classe de Première TI)

- Notion de client/serveur et d'adressage IP (Module 2)
- Utilisation élémentaire d'un navigateur web et d'une adresse URL
- Notion de support de transmission (paire torsadée, fibre, ondes) vue en classe de Première

1 TECHNOLOGIES D'ACCÈS À INTERNET

1.1 Situation d'accroche et problématique

Aïcha, élève en Terminale TI à Yaoundé, prépare un exposé sur le commerce électronique. Depuis son quartier d'Ekounou, elle se connecte tantôt via le modem ADSL de la maison, tantôt via le réseau GSM de son téléphone lorsqu'elle est en déplacement. Elle remarque que la vitesse de connexion varie énormément d'un jour à l'autre, et que les vidéos de cours se chargent vite à la maison mais lentement sur son téléphone. Son frère, lui, stocke ses photos « dans le cloud » sans savoir où elles se trouvent réellement, et confond allègrement blog, page Facebook et site web.

Cette situation, tu la vis probablement toi aussi chaque jour. Derrière elle se cachent plusieurs questions fondamentales : par quels moyens techniques un ordinateur ou un téléphone peut-il atteindre Internet ? Pourquoi certains accès sont-ils rapides et d'autres lents ? Comment choisir la technologie adaptée à un besoin donné ?

Problématique : comment choisir la bonne technologie d'accès à Internet, rechercher efficacement l'information et comprendre ce qu'est réellement le Cloud computing ? Cette leçon répond à ces questions du quotidien numérique camerounais, en commençant par la première d'entre elles : les technologies d'accès.

1.2 Le fournisseur d'accès à Internet (FAI)

DÉFINITION Fournisseur d'accès à Internet

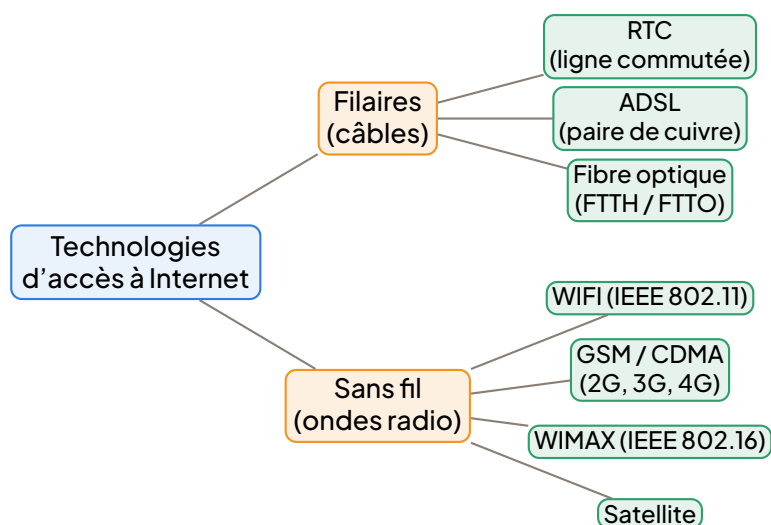
Un **fournisseur d'accès à Internet (FAI)**, en anglais Internet Service Provider, **ISP** est une entreprise qui fournit aux abonnés (particuliers, entreprises, administrations) un accès au réseau mondial Internet, moyennant un abonnement ou un paiement à l'usage. Le FAI relie le réseau du client à son infrastructure, elle-même connectée aux grands réseaux internationaux (backbones) via des points d'échange (IXP) ou des câbles sous-marins.

L'intuition est simple : ton ordinateur ne peut pas « parler » directement à un serveur situé en Europe ou en Amérique. Il faut un intermédiaire qui possède les câbles, les antennes et les routeurs de grande capacité. Cet intermédiaire, c'est le FAI. Au Cameroun, les principaux FAI sont :

- **Camtel** (Cameroon Telecommunications), opérateur historique public, qui exploite la fibre optique nationale (dorsale), l'ADSL et les points d'atterrissage des câbles sous-marins (WACS, SAT-3);
- **MTN Cameroon** et **Orange Cameroun**, opérateurs mobiles offrant l'accès par GSM/3G/4G et par fibre (FTTH/FTTO);
- **Nexttel** (filiale de Viettel), opérateur mobile proposant notamment la 3G/4G.

DÉFINITION Technologie d'accès à Internet

Une **technologie d'accès à Internet** est l'ensemble des moyens techniques (support de transmission, équipements terminaux, protocoles de liaison) utilisés pour relier l'équipement d'un utilisateur au réseau de son FAI, et donc à Internet. On distingue les technologies **filaires** (le signal circule dans un câble physique : cuivre ou fibre) et les technologies **sans fil** (le signal se propage par ondes radioélectriques ou lumineuses dans l'air ou le vide).



Classification des huit technologies d'accès à Internet au programme officiel.

1.3 Les technologies filaires

Le RTC : la ligne téléphonique commutée.

Au début des années 1990, il n'existait pas de réseau dédié à Internet chez les particuliers. L'idée du **RTC** (Réseau Téléphonique Commuté) fut donc de réutiliser la ligne téléphonique ordinaire : un **modem** (modulateur-démodulateur) transforme les données numériques de l'ordinateur en signaux sonores analogiques qui voyagent sur la ligne, comme une voix, puis les reconvertit à l'arrivée.

Le débit maximal théorique est de 56 kbit/s (norme V.90/V.92) : c'est extrêmement lent (le chargement d'une simple photo actuelle prendrait plusieurs minutes). De plus, la ligne est occupée pendant la connexion : impossible de téléphoner en même temps, et la facturation se faisait souvent à la durée. Le RTC est aujourd'hui quasiment abandonné, mais il reste au programme car il illustre le principe du modem et sert de référence historique de lenteur.

L'ADSL : le haut débit sur la paire de cuivre.

L'**ADSL** (Asymmetric Digital Subscriber Line, ligne d'abonné numérique asymétrique) utilise la même paire de cuivre que le téléphone, mais d'une manière plus astucieuse : au lieu de se li-

imiter à la bande de fréquences de la voix (0–4 kHz), elle exploite des fréquences plus élevées (jusqu'à 1,1 MHz pour l'ADSL2+), inutilisées par la parole. Un filtre appelé **splitter** (ou répartiteur) sépare la voix des données, ce qui permet de téléphoner et de naviguer en même temps. Le débit peut atteindre environ 20 Mbit/s en réception (download) dans les meilleures conditions (ADSL2+).

PROPRIÉTÉ Asymétrie de l'ADSL — admise

L'ADSL est une technologie **asymétrique** : le **débit descendant** (download, du réseau vers l'utilisateur) est nettement supérieur au **débit montant** (upload, de l'utilisateur vers le réseau). Par exemple, une offre peut proposer 20 Mbit/s en descendant et seulement 1 Mbit/s en montant. Cette asymétrie est adaptée à l'usage dominant des particuliers, la consultation (regarder des pages web, des vidéos, télécharger), qui demande beaucoup plus de données entrantes que sortantes.

ATTENTION Limite de portée de l'ADSL

La qualité d'une connexion ADSL décroît fortement avec la distance entre l'abonné et le central téléphonique (le DSLAM – Digital Subscriber Line Access Multiplexer – du FAI). Au-delà de 3 km à 4 km, le débit s'effondre. C'est pourquoi deux abonnés à la même offre ADSL à Yaoundé peuvent avoir des vitesses très différentes selon leur quartier (proximité du central).

La fibre optique : le très haut débit.

La **fibre optique** est un fil de verre (silice) ou de plastique très fin (cœur de 9 µm pour la monomode) dans lequel on injecte de la lumière (laser ou LED). Le signal lumineux se propage par réflexions totales internes le long de la fibre, quasiment sans atténuation (perte ~0,2 dB/km) et sans subir les interférences électromagnétiques. Comme la lumière transporte l'information à très haute fréquence (THz), les débits atteignent 1 Gbit/s et bien au-delà (10 Gbit/s, 100 Gbit/s sur les dorsales).

On distingue notamment les architectures de déploiement :

- **FTTH** (Fiber To The Home) : la fibre arrive jusqu'au domicile de l'abonné (boîtier optique PTO) ; architecture mutualisée (PON – Passive Optical Network) typique pour le résidentiel ;
- **FTTO** (Fiber To The Office) : la fibre arrive jusqu'aux locaux d'une entreprise, souvent en architecture dédiée (point à point) avec garanties de débit symétrique et de temps de rétablissement (GTR).

Au Cameroun, Camtel déploie la fibre dans les grandes villes (Yaoundé, Douala, Bafoussam...), et les offres « fibre » de MTN et Orange se développent. C'est la technologie idéale pour les usages intensifs : visioconférence HD, télévision par Internet (IPTV), téléchargements massifs, sauvegardes cloud.

1.4 Les technologies sans fil

Le WIFI : le réseau local sans fil.

Le **WIFI** (famille de normes **IEEE 802.11** : 802.11b/g/n/ac/ax..., renommés Wi-Fi 4/5/6/6E/7) permet de connecter des équipements (ordinateurs, téléphones, imprimantes, objets IoT) à un réseau local (LAN) sans câble, via une borne ou point d'accès (AP). Sa portée est locale : quelques dizaines de mètres en intérieur (dépend de la norme, de la bande 2,4/5/6 GHz et des obstacles). Un **hotspot** est un point d'accès WIFI ouvert au public, par exemple dans un cybercafé, un hôtel, un restaurant ou un campus universitaire.

ATTENTION Erreur fréquente : confondre WIFI et accès Internet

Le WIFI n'est pas un accès à Internet en soi : c'est une technologie de réseau local sans fil (couche 1 et 2 du modèle OSI). Une borne WIFI ne donne accès à Internet que si elle est elle-même reliée à un accès Internet (box ADSL, ONT fibre, routeur 4G...). Un ordinateur peut donc afficher « WIFI connecté » avec un excellent signal, et pourtant ne pas avoir Internet si le modem derrière la borne est en panne, non synchronisé ou non abonné. Dire « je me connecte à Internet par le WIFI » est un abus de langage : on se connecte au réseau local par WIFI, puis à Internet par la liaison WAN du routeur (ADSL, fibre, 4G...).

Le GSM, la 2G, la 3G, la 4G et le CDMA : l'accès mobile.

Le **GSM** (Global System for Mobile Communications) est la norme historique des réseaux mobiles cellulaires : le territoire est découpé en cellules, chacune couverte par une antenne-relais (station de base). Le téléphone communique avec l'antenne la plus proche, et le réseau assure la mobilité (handover) lorsque l'utilisateur se déplace. Les générations successives ont apporté des débits croissants et une évolution vers le tout-IP :

Génération	Débit descendant typique (pic)	Usage principal
2G (GSM, GPRS, EDGE)	50 kbit/s à 200 kbit/s	Voix, SMS, navigation très légère (WAP)
3G (UMTS, HSPA+)	2 Mbit/s à 20 Mbit/s	Navigation web fluide, e-mail, réseaux sociaux, vidéo SD
4G (LTE, LTE-Advanced)	50 Mbit/s à 300 Mbit/s	Vidéo HD, téléchargements lourds, partage de connexion (tethering), cloud

C'est la technologie d'accès à Internet la plus utilisée au Cameroun : la majorité des internautes camerounais passe par le réseau mobile de MTN, Orange ou Nexttel, avec un smartphone et un forfait data (souvent prépayé).

Le **CDMA** (Code Division Multiple Access, accès multiple par répartition en code) est une technologie d'accès radio concurrente du GSM/TDMA : au lieu de séparer les communications par le temps (TDMA) ou la fréquence (FDMA), chaque communication reçoit un code orthogonal unique qui la distingue des autres sur la même bande de fréquences au même moment. Elle a été utilisée par certains opérateurs (ex. CDMA2000 1xEV-DO) pour la téléphonie et l'accès à Internet mobile haut débit avant l'avènement de la 4G LTE (qui utilise OFDMA/SC-FDMA).

Le WIMAX : la boucle locale radio.

Le **WIMAX** (Worldwide Interoperability for Microwave Access, norme **IEEE 802.16**) est une sorte de « WiFi grande portée » : une station de base émet des ondes radio (bande licenciée 2,3/2,5/3,5 GHz) qui couvrent une zone de plusieurs kilomètres de rayon (jusqu'à 50 km en théorie en LOS – Line Of Sight). Il sert de **boucle locale radio** (Fixed Wireless Access) : il apporte la connexion jusqu'à un quartier, un village ou une entreprise sans poser de câble sur le dernier kilomètre. Il a été utilisé pour desservir des zones où le cuivre et la fibre n'arrivaient pas, mais il est aujourd'hui largement supplanté par la 4G/5G et la fibre.

Le satellite : la couverture universelle.

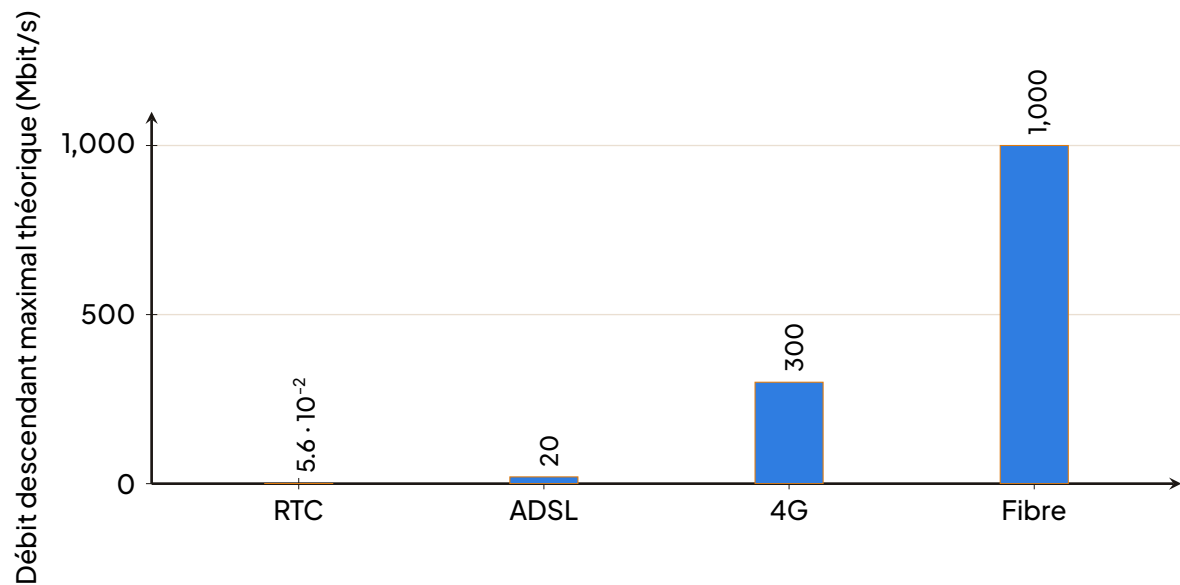
L'accès par **satellite** repose sur une antenne parabolique (VSAT – Very Small Aperture Terminal) qui dialogue avec un satellite en orbite, lui-même relié à une station terrestre (téléphérique) connectée à Internet. On distingue :

- Satellites géostationnaires (GEO, 36000 km d'altitude) : couverture large, latence très élevée (600 ms aller-retour) ;
- Satellites basse orbite (LEO, ex. Starlink, OneWeb, 550 km d'altitude) : constellation dense, latence faible (20 ms à 40 ms), débit élevé, en plein déploiement.

Son grand avantage est la couverture : il atteint les zones rurales et isolées (villages éloignés, zones forestières du Sud ou de l'Est du Cameroun, plateaux de l'Adamaoua) où aucun câble ni aucune antenne mobile n'arrive. Ses inconvénients (pour le GEO classique) sont :

- une **latence** (délai de réponse) élevée, car le signal parcourt 72000 km aller-retour jusqu'au satellite ;
- un coût d'équipement (parabole, modem) et d'abonnement élevé ;
- une sensibilité aux conditions météorologiques (fortes pluies = rain fade).

1.5 Comparaison et choix d'une technologie d'accès



Ordres de grandeur des débits descendants maximaux théoriques : RTC (56 kbit/s = 0,056 Mbit/s), ADSL2+ (≈ 20 Mbit/s), 4G LTE-A (≈ 300 Mbit/s), Fibre GPON (≈ 1 Gbit/s = 1000 Mbit/s partagé) / Dédinée (> 1 Gbit/s).

Technologie	Débit descendant typique	Portée / Couverture	Mobilité
RTC	56 kbit/s	Ligne téléphonique fixe	Aucune
ADSL	1 Mbit/s à 20 Mbit/s	<4 km du central (DSLAM)	Aucune (fixe)
Fibre optique	100 Mbit/s à 1000 Mbit/s (et +)	Zones câblées (PTO installé)	Aucune (fixe)
WIFI	Dépend de l'accès WAN	20 m à 50 m (intérieur)	Locale (piéton)
GSM/3G/4G	1 Mbit/s à 100 Mbit/s (4G : 100 Mbit/s+)	Cellules (1 km à 10 km rayon)	Totale (véhicule)
WIMAX	2 Mbit/s à 10 Mbit/s	5 km à 15 km (LOS)	Limitée (nomade)

MÉTHODE Choisir une technologie d'accès selon le besoin

Pour choisir rationnellement une technologie d'accès à Internet, on raisonne en quatre étapes :

1. Identifier le besoin de mobilité. L'utilisateur se déplace-t-il (voiture, marche, transport en commun) ? Si oui, seules les technologies cellulaires (3G/4G/5G) offrent une vraie mobilité ; le WIFI ne convient que dans un périmètre local (maison, bureau, campus) ; le satellite/WIMAX sont fixes ou nomades (arrêt nécessaire).
2. Évaluer le débit nécessaire (descendant / montant). Simple consultation web, e-mail, messagerie : 1 Mbit/s suffit. Vidéo HD, visioconférence, gaming : 10 Mbit/s stables. Téléchargements lourds, cloud, multi-utilisateurs : viser 50 Mbit/s et plus (4G bonne réception, Fibre).
3. Vérifier la couverture réelle de la zone. En ville câblée : Fibre (si éligible) > ADSL. En zone urbaine non fibrée : ADSL ou 4G. En zone rurale : 4G si antenne proche, sinon WIMAX (rare) ou Satellite (GEO/LEO). Tester sur le terrain (carte de couverture opérateur, test de débit chez un voisin).
4. Arbitrer selon le budget (CAPEX + OPEX). Comparer le coût de l'équipement (modem, ONT, parabole, routeur 4G, câblage intérieur) et le coût mensuel de l'abonnement (forfait illimité vs volume data). Le satellite (GEO) est le plus coûteux (CAPEX + OPEX), le forfait mobile 4G le plus accessible au particulier camerounais (pas d'installation fixe), la fibre offre le meilleur rapport débit/prix si éligible.

La bonne réponse est donc toujours un compromis entre mobilité, débit (descendant/-montant), stabilité (latence, gigue), couverture et budget : il n'existe pas de technologie « meilleure » dans l'absolu.

EXERCICE RÉSOLU 1 Quelle technologie pour le lycée de Nkongsamba ?

Énoncé. Un lycée de Nkongsamba veut connecter sa salle multimédia de 40 postes à Internet. La ville dispose d'un central téléphonique ADSL et d'une bonne couverture 4G, mais pas encore de fibre. La salle est fixe et les élèves doivent pouvoir télécharger des logiciels éducatifs volumineux (plusieurs Go). Le budget de fonctionnement est limité. Propose une solution technique argumentée.

SOLUTION

Solution détaillée. Appliquons la méthode en quatre étapes.

1. Mobilité : la salle est fixe, la mobilité n'est pas un critère. Une technologie fixe convient parfaitement.
2. Débit : 40 postes qui téléchargent simultanément des logiciels volumineux exigent un débit élevé, stable et non facturé au volume. Un forfait 4G « illimité » (souvent fair-

use à 50 Go ou 100 Go) serait vite saturé, instable en heure de pointe, et coûteux en renouvellement. L'ADSL offre un débit constant.

3. Couverture : la fibre n'existe pas encore à Nkongsamba ; l'ADSL est disponible via le central Camtel (vérifier l'éligibilité exacte de l'établissement).
4. Budget : l'ADSL professionnel (offre Camtel Entreprise/Éducation) propose souvent un forfait illimité vrai à coût mensuel modéré et prévisible, contrairement à la 4G facturée au volume ou aux recharges.

Solution retenue : un abonnement ADSL professionnel (débit garanti, IP fixe si besoin serveur), le modem/routeur ADSL (box) étant relié à un commutateur (switch) Ethernet 1 Gbit/s pour desservir les 40 postes par câbles RJ45 (fiabilité, débit), complété par une borne WIFI (point d'accès) pour les tablettes/portables des enseignants. Remarque : le WIFI ne fait ici que distribuer localement l'accès fourni par l'ADSL — il ne le remplace pas.

LESAVAIS-TU ?

Le câble sous-marin WACS et la souveraineté numérique

Le Cameroun est relié au reste du monde par des câbles sous-marins de fibre optique posés au fond de l'océan Atlantique. Le câble **WACS** (West Africa Cable System), long d'environ 14000 km, relie l'Afrique du Sud à l'Europe (Royaume-Uni) en longeant la côte ouest africaine, avec un point d'atterrissage (landing station) à Kribi (région du Sud). C'est par ce type de câble (WACS, SAT-3, ACE) que transite l'essentiel du trafic Internet camerounais : quand Aïcha consulte un site hébergé en Europe, ses données voyagent littéralement sous l'océan à la vitesse de la lumière dans la fibre. Camtel exploite ces infrastructures d'atterrissage et revend de la capacité de transit (bande passante internationale) aux autres opérateurs (MTN, Orange, Nexttel) et aux FAI tiers. La redondance (multiples câbles) est cruciale : une coupure de câble (ex. incident WACS 2020, 2022) dégrade fortement le débit national vers l'international.

À RETENIR

L'essentiel de la section

- Le **FAI** (MTN, Orange, Camtel, Nexttel...) fournit l'accès à Internet ; la **technologie d'accès** est le moyen technique de cette liaison (dernier kilomètre).
- Technologies **filaires** : RTC (modem 56 kbit/s, obsolète), ADSL (paire de cuivre, asymétrique, limitée par la distance au DSLAM), fibre optique (FTTH/FTTO, très haut débit symétrique ou asymétrique, immunité EMI, avenir).
- Technologies **sans fil** : WIFI (réseau local uniquement, normes 802.11), GSM/2G-3G-4G/5G et CDMA (réseaux cellulaires mobiles, vraie mobilité), WIMAX (boucle locale radio fixe/nomade, en déclin), satellite GEO/LEO (couverture universelle, latence/coût variables).

- Le choix d'une technologie résulte d'un compromis entre mobilité, débit (descendant/montant), stabilité, couverture réelle et budget total (installation + abonnement).
- Piège classique (Bac) : le WIFI n'est pas un accès à Internet, il ne fait que prolonger sans fil un accès existant (box ADSL, ONT fibre, routeur 4G...). Ne pas confondre « se connecter au WIFI » et « avoir Internet ».

2 LES SERVICES D'INTERNET

Dans la section précédente, nous avons étudié les **technologies d'accès à Internet** : fibre optique, ADSL, satellite, Wi-Fi, GSM, etc. Ces technologies ne sont que des tuyaux : elles permettent à ton ordinateur ou à ton téléphone d'être physiquement connecté au réseau mondial. Mais une fois connecté, que fait-on concrètement ? On consulte un site, on envoie un e-mail, on télécharge un fichier, on appelle un cousin à Paris via WhatsApp, on paie un commerçant par MTN MoMo. Chacune de ces actions fait appel à un **service Internet** bien précis. C'est l'objet de cette section : dresser le portrait des principaux services offerts par Internet, comprendre sur quel principe chacun repose et savoir les identifier dans une situation d'examen.

2.1 Notion de service Internet et modèle client/serveur

DÉFINITION Service Internet

Un **service Internet** est une application accessible à travers le réseau Internet, qui répond à un besoin précis de l'utilisateur (consulter des pages, échanger des messages, transférer des fichiers, téléphoner, payer, apprendre...). Chaque service repose sur un ou plusieurs **protocoles**, c'est-à-dire des ensembles de règles standardisées qui définissent comment les machines dialoguent entre elles.

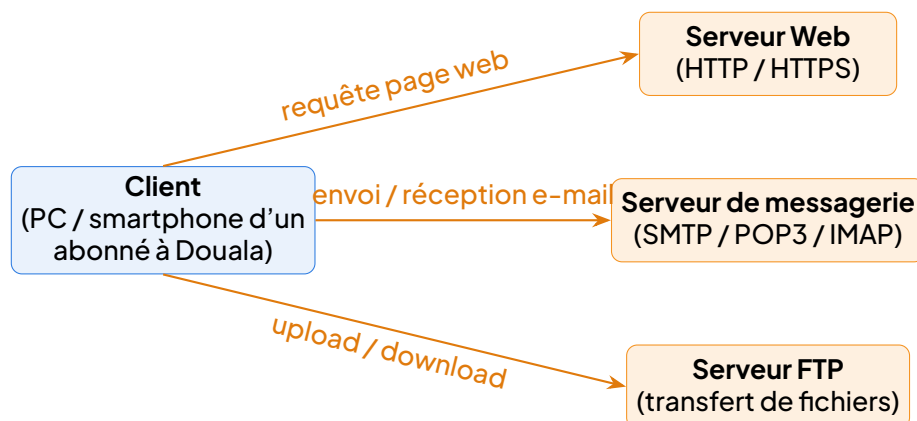
DÉFINITION Protocole

Un **protocole** de communication est un ensemble de règles et de formats de messages que deux équipements doivent respecter pour échanger des données de manière compréhensible. Exemples : HTTP pour le web, SMTP pour l'envoi d'e-mails, FTP pour le transfert de fichiers.

L'immense majorité des services Internet fonctionne selon le **modèle client/serveur** :

- le **client** est le programme qui demande un service (ton navigateur, ton application de messagerie, ton logiciel FTP) ;

- le **serveur** est un ordinateur puissant, allumé en permanence, qui fournit le service en répondant aux requêtes des clients.



Modèle client/serveur : un même client camerounais peut interroger plusieurs serveurs spécialisés (web, messagerie, FTP).

ATTENTION**Erreur fréquente au Bac : confondre Internet et le web**

Internet est le réseau physique mondial : l'ensemble des câbles, routeurs, fibres optiques et satellites qui interconnectent des millions de machines. Le web (ou WWW) n'est qu'un service parmi d'autres qui fonctionne sur Internet, au même titre que l'e-mail, le FTP ou la VoIP. Dire « je navigue sur Internet » quand on consulte un site est un abus de langage : on navigue sur le web, via Internet. Au Baccalauréat, cette distinction est régulièrement demandée.

2.2 Le web (World Wide Web)

Le **web** (ou **WWW**, World Wide Web, « toile d'araignée mondiale ») est le service le plus connu. Inventé par Tim Berners-Lee au CERN en 1989, il permet de consulter des **pages web** : des documents écrits en langage HTML, reliés entre eux par des **liens hypertextes** (d'où le terme d'hypertexte : un texte qui renvoie vers d'autres textes).

Le fonctionnement repose sur quatre éléments :

- le **navigateur** (browser) : le logiciel client qui demande et affiche les pages (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera...);
- le protocole **HTTP** (HyperText Transfer Protocol) : règles d'échange des pages entre le navigateur et le serveur web;
- HTTPS** (HTTP Secure) : version chiffrée de HTTP, indispensable dès qu'on saisit des données sensibles (mot de passe, numéro de carte bancaire) — le cadenas affiché dans la barre d'adresse;

- l'**URL** (Uniform Resource Locator) : l'adresse unique qui localise une ressource sur le web.

PROPRIÉTÉ Structure d'une URL

Une URL se décompose ainsi : `https://www.impots.cm:443/dgi/declaration.html`

- `https` : le protocole utilisé ;
- `www.impots.cm` : le nom de domaine du serveur (ici, le site des impôts du Cameroun, domaine national `.cm`) ;
- `/dgi/declaration.html` : le chemin de la ressource (fichier) sur le serveur.

2.3 Le courrier électronique (e-mail)

Le **courrier électronique** (e-mail) permet d'envoyer un message, éventuellement accompagné de pièces jointes, à un correspondant identifié par une **adresse e-mail** de la forme `nom@domaine` (par exemple `etudiant@gmail.com`). Contrairement au chat, c'est une communication asynchrone : le destinataire lit le message quand il veut.

Trois protocoles interviennent, chacun à une étape précise :

- **SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol) : protocole d'**envoi** du message, du poste de l'expéditeur vers le serveur de messagerie du destinataire ;
- **POP3** (Post Office Protocol) : protocole de **réception** qui télécharge les messages sur l'appareil du destinataire (ils sont en général supprimés du serveur après transfert) ;
- **IMAP** (Internet Message Access Protocol) : protocole de réception qui laisse les messages sur le serveur et les synchronise : on peut ainsi lire son courrier depuis son téléphone et son ordinateur.



Parcours d'un e-mail : SMTP transporte le message jusqu'au serveur du destinataire, puis POP3 ou IMAP le livre au destinataire.

ATTENTION Piège classique

Ne confonds pas les rôles : SMTP envoie, POP3/IMAP reçoivent. Une erreur fréquente en configuration de logiciel de messagerie est d'inverser les deux serveurs. Retiens aussi : POP3 « vide » la boîte sur un seul appareil, IMAP synchronise partout.

2.4 Le téléchargement : download, upload, FTP et pair-à-pair

Le **téléchargement** (download) consiste à transférer un fichier d'un serveur (ou d'un autre utilisateur) vers sa propre machine. L'opération inverse, envoyer un fichier de sa machine vers un serveur, s'appelle le **téléversement** (upload). Trois grandes techniques existent :

- le **téléchargement direct** : le fichier est récupéré depuis un serveur web via HTTP/HTTPS (par exemple télécharger un sujet d'examen en PDF sur le site de l'OBC) ;
- le protocole **FTP** (File Transfer Protocol) : protocole historique spécialisé dans le transfert de fichiers, très utilisé par les webmasters pour déposer les pages d'un site sur le serveur d'hébergement ;
- le **pair-à-pair** (peer-to-peer, P2P) : les fichiers sont échangés directement entre utilisateurs, chaque machine étant à la fois client et serveur (protocole BitTorrent par exemple).

ATTENTION Aspect légal : droits d'auteur

Télécharger ou partager des œuvres protégées (films, musiques, logiciels, livres) sans autorisation de l'ayant droit est une contrefaçon, sanctionnée par la loi, y compris au Cameroun où la SONACAM veille sur les droits d'auteur. Le P2P n'est pas illégal en soi : c'est l'usage qui peut l'être. Privilégiez les contenus libres de droits ou les plateformes légales.

2.5 Le chat et la messagerie instantanée

Le **chat** et la **messagerie instantanée** permettent un échange de messages courts en temps réel : c'est une communication **synchrone**, contrairement à l'e-mail. Les applications les plus utilisées au Cameroun sont **WhatsApp**, **Messenger**, Telegram ou encore Signal. Elles offrent aussi l'envoi d'images, de documents, de messages vocaux et la création de groupes (très pratique pour un groupe de classe de Terminale TI!).

2.6 La téléphonie IP (VoIP / ToIP)

La **VoIP** (Voice over IP, voix sur IP), aussi appelée **ToIP** (téléphonie sur IP), consiste à transporter la voix comme des données sur le réseau Internet. Le principe est le suivant :

1. la voix est numérisée (convertie en suite de bits) ;
2. elle est découpée en paquets qui voyagent sur Internet comme n'importe quelle donnée ;
3. chez le destinataire, les paquets sont réassemblés et reconvertis en son.

Les appels WhatsApp, Skype, Zoom ou Viber fonctionnent ainsi. Le grand intérêt économique : on ne paie que la connexion Internet, pas la minute de communication internationale.

EXEMPLE Exemple chiffré : appel classique contre appel VoIP

Un élève de Yaoundé appelle son frère en France pendant 10 minutes.

- Appel classique (réseau GSM, tarif international) : environ 250 FCFA la minute, soit $10 \times 250 = 2500$ FCFA.
- Appel VoIP (appel WhatsApp) : seules les données Internet sont consommées, environ 1,5 Mo par minute, soit $10 \times 1,5 = 15$ Mo. Avec un forfait à 25 FCFA le Mo, le coût est d'environ $15 \times 25 = 375$ FCFA.

L'économie réalisée est d'environ $2500 - 375 = 2125$ FCFA, soit plus de 85 % de réduction. Voilà pourquoi la VoIP s'est massivement imposée pour les appels vers la diaspora.

2.7 Les services en ligne : e-banking, e-commerce, e-learning

Internet a transformé de nombreuses activités de la vie quotidienne en services accessibles depuis un navigateur ou une application :

- l'**e-banking** (banque en ligne) : consulter son compte, effectuer des virements et des paiements sans se déplacer en agence. Au Cameroun, le **mobile money** (MTN Mobile Money, Orange Money) en est la forme la plus répandue : dépôt, retrait, transfert d'argent et paiement de factures directement depuis le téléphone ;
- l'**e-commerce** (commerce électronique) : achat et vente de biens ou services en ligne, avec paiement électronique et livraison. Exemples actifs au Cameroun : **Jumia** (vente de produits), **Glovo** (livraison de repas et courses) ;
- l'**e-learning** (formation en ligne) : suivre des cours à distance sur une plateforme (vidéos, quiz, forums) : OnBuch+, Moodle, Coursera, OpenClassrooms...

LESAVAIS-TU ? Le mobile money, fierté du e-banking africain

Le Cameroun est l'un des champions africains du **mobile money** : MTN MoMo et Orange Money y comptent des millions d'utilisateurs, et le volume des transactions dépasse chaque année plusieurs milliers de milliards de FCFA. Ce service e-banking a permis d'inclure financièrement des populations sans compte bancaire classique : un commerçant de Mokolo ou un moto-taxi de Bafoussam peut être payé instantanément, sans banque ni carte. La sécurité repose sur un code PIN confidentiel — qu'il ne faut jamais communiquer, même à un prétendu « agent » de l'opérateur : c'est la base des arnaques par SMS.

2.8 Tableau de synthèse et méthode d'identification

Service	Protocole / outil	Usage courant
Web (WWW)	HTTP / HTTPS, navigateur	Consulter des sites, s'informer, remplir des formulaires en ligne
E-mail	SMTP, POP3, IMAP	Envoyer et recevoir des courriers électroniques avec pièces jointes
Téléchargement	FTP, HTTP, P2P (BitTorrent)	Transférer des fichiers (download / upload)
Chat / messagerie	WhatsApp, Messenger	Discuter en temps réel (communication synchrone)
Téléphonie IP	VoIP / ToIP (Skype, appels WhatsApp)	Téléphoner via Internet à moindre coût
E-banking	Sites et applis bancaires, MTN MoMo, Orange Money	Gérer son argent, payer, transférer des fonds
E-commerce	Jumia, Glovo	Acheter et vendre en ligne
E-learning	OnBuch+, Moodle, Coursera	Apprendre à distance

MÉTHODE**Identifier le service Internet dans un scénario d'examen**

Face à une situation décrite dans un sujet, procède en quatre étapes :

1. Repère le besoin exprimé : consulter une page ? envoyer un message différé ? discuter en direct ? transférer un fichier ? téléphoner ? payer ?
2. Associe le besoin au service : page → web ; message différé → e-mail ; discussion en direct → chat ; fichier → téléchargement/FTP ; voix → VoIP ; paiement → e-banking.
3. Cite le protocole ou l'outil correspondant (HTTP, SMTP, FTP...) : c'est souvent là que sont les points.
4. Vérifie la distinction Internet/web : si le scénario parle de « réseau », c'est Internet ; s'il

parle de « site » ou de « page », c'est le web.

EXERCICE RÉSOLU 2 Identifier services et protocoles

Énoncé. Mme Etoundi, commerçante à Bafoussam : (a) consulte le catalogue d'un fournisseur sur son site ; (b) lui envoie un bon de commande par courrier électronique ; (c) l'appelle ensuite gratuitement via WhatsApp ; (d) paie la marchandise par Orange Money. Pour chaque action, indique le service Internet utilisé et, lorsque c'est pertinent, le protocole associé.

SOLUTION

Solution détaillée.

- (a) Consulter un site : service web (WWW), protocole HTTP ou HTTPS (à privilégier car chiffré).
- (b) Envoyer un courrier électronique : service e-mail ; l'envoi utilise SMTP, la réception côté fournisseur POP3 ou IMAP.
- (c) Appeler via WhatsApp : service de téléphonie IP (VoIP/TolP) : la voix est numérisée et transportée en paquets sur Internet, d'où l'absence de facturation à la minute.
- (d) Payer par Orange Money : service d'e-banking (mobile money), forme de paiement électronique en ligne.

Remarque : dans les quatre cas, c'est bien le réseau Internet qui transporte les données, mais les services sont différents — preuve que le web n'est qu'un service parmi d'autres.

EXERCICE 1 À toi de jouer

Pour chaque situation, indique le service Internet concerné et le protocole ou l'outil associé : 1) Un webmaster dépose les pages de son site sur le serveur de son hébergeur. 2) Un élève révise ses leçons sur OnBuch+. 3) Deux amis échangent des messages en temps réel dans un groupe WhatsApp. 4) Un client vérifie le solde de son compte bancaire depuis son téléphone. 5) Un étudiant récupère un cours en PDF sur le site de son université.

CORRIGÉ Exercice : services et protocoles

1) Téléchargement (upload) via le protocole FTP. 2) E-learning (plateforme de formation en ligne, accessible en HTTP/HTTPS). 3) Chat / messagerie instantanée (communication synchrone). 4) E-banking (banque en ligne). 5) Téléchargement direct via HTTP/HTTPS — c'est aussi une utilisation du service web.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un **service Internet** répond à un besoin précis et repose sur le modèle **client/serveur** et sur des **protocoles** standardisés.
- Le **web** (HTTP/HTTPS, navigateur, URL) n'est qu'un service : ne jamais le confondre avec Internet.
- E-mail : SMTP envoie, POP3/IMAP reçoivent ; communication asynchrone.
- Téléchargement : direct, FTP ou P2P, dans le respect des droits d'auteur.
- Chat = synchrone ; VoIP = voix transportée en paquets, très économique.
- E-banking (mobile money), e-commerce (Jumia, Glovo) et e-learning sont les grands services en ligne de la vie quotidienne camerounaise.

3 RECHERCHE D'INFORMATION : MOTEURS ET ANNUAIRES

Après avoir parcouru les principaux services qu'Internet met à notre disposition — le Web, le courriel, la téléphonie IP, le commerce en ligne, etc. — nous nous penchons maintenant sur une compétence transversale et indispensable : **retrouver l'information pertinente dans l'océan de données qu'est le Web**. Que vous soyez élève en quête de sujets de Bac, développeur cherchant une documentation technique, ou entrepreneur camerounais analysant la concurrence sur [jumia.cm](https://www.jumia.cm) ou [cddiscount.cm](https://www.cddiscount.cm), savoir interroger un moteur de recherche avec précision vous fait gagner un temps précieux et évite la noyade informationnelle.

3.1 Le moteur de recherche : exploration, indexation et réponse

DÉFINITION Moteur de recherche

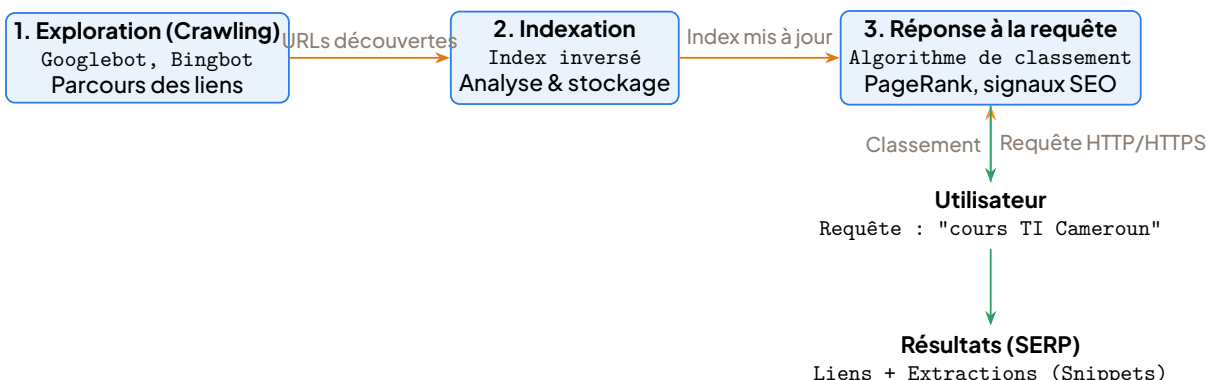
Un **moteur de recherche** est un système logiciel conçu pour explorer le World Wide Web, indexer le contenu des pages découvertes, et répondre aux requêtes des utilisateurs en leur présentant une liste ordonnée de liens vers les ressources jugées les plus pertinentes. Les exemples les plus connus sont Google, Bing, DuckDuckGo, Qwant ou Brave Search.

ATTENTION Moteur de recherche ≠ Navigateur web

C'est une confusion classique en Terminale. Le **navigateur** (Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera) est le logiciel client installé sur votre machine qui affiche les pages web (il in-

terprète le HTML/CSS/JS). Le **moteur de recherche** est un service distant (accessible via une URL comme `google.com` ou `duckduckgo.com`) qui retrouve les pages. Vous utilisez le navigateur pour aller sur le moteur de recherche.

Le fonctionnement d'un moteur de recherche repose sur trois étapes fondamentales, exécutées en permanence par des milliers de serveurs dans des centres de données (data centers) à travers le monde.



Fonctionnement simplifié d'un moteur de recherche en trois étapes : Crawling → Indexation → Ranking (Réponse).

EXPÉRIENCE**Observer le robot d'indexation via `robots.txt`**

Objectif : Comprendre comment les webmasters guident (ou bloquent) les robots d'indexation. Outils : Navigateur web, accès Internet. Manipulation :

1. Ouvrez votre navigateur et tapez l'URL : `https://www.google.cm/robots.txt`
2. Observez les directives `User-agent: *` et `Disallow: /search`.
3. Répétez pour `https://www.mtn.cm/robots.txt` ou `https://www.antic.cm/robots.txt`.

Observation : Le fichier `robots.txt` à la racine d'un site donne des instructions aux **crawlers** (robots). `Disallow: /admin/` interdit l'indexation de l'espace d'administration. Interprétation : Sans ce fichier, le moteur indexerait tout, y compris des pages sensibles (connexion, panier, API). C'est la première ligne de défense du **SEO technique** et de la sécurité.

3.2 L'annuaire web : une approche humaine et thématique

DÉFINITION Annuaire web

Un **annuaire web** (ou répertoire web) est un service qui classe des sites Internet par catégories thématiques (ex. : Éducation → Universités → Cameroun), validées et maintenues par des éditeurs humains. Contrairement au moteur, l'annuaire ne « parcourt » pas le web automatiquement : les sites y sont soumis (souvent payant) puis revus avant inclusion. Exemples historiques : DMOZ (fermé en 2017), Yahoo! Directory (fermé). Exemples actuels : annuaires locaux (PagesJaunes Cameroun), annuaires de niches (annuaires de startups startupcm.com, annuaires académiques).

PROPRIÉTÉ Différences fondamentales : Moteur vs Annuaire

Critère	Moteur de recherche	Annuaire web
Méthode de collecte	Automatique (robots/crawlers)	Humaine (soumission + validation)
Couverture	Quasi exhaustive (milliards de pages)	Limitée (sélection qualitative)
Actualisation	Continue (réindexation fréquente)	Ponctuelle (dépend des modérateurs)
Classement	Algorithme complexe (pertinence, popularité, fraîcheur...)	Arborescence de catégories fixes
Cas d'usage	Recherche précise, actualité, technique, locale	Découverte thématique, référencement local, confiance

LESAVAIS-TU ? Le « Web invisible » (Deep Web)

Les moteurs de recherche n'indexent que le **Surface Web** (estimé à 4 à 10 % du total). Le reste — bases de données privées, intranets d'entreprises (ex. SI de la CNPS ou de MINFI), contenus derrière formulaires de connexion, pages dynamiques non liées — constitue le Deep Web. Une petite partie chiffrée et anonymisée de ce Deep Web forme le Dark Web (accessible via Tor). Pour vos recherches scolaires, les bases de données universitaires (Google Scholar, PubMed, Cairn.info) sont des portes d'entrée vers ce Deep Web légitime.

3.3 Formuler une requête efficace : mots-clés et opérateurs de base

La qualité des résultats dépend presque entièrement de la qualité de la requête. La règle d'or : **ne tapez jamais une phrase complète en langage naturel** (ex. « Comment faire pour installer WampServer sur Windows 11? ») mais des **mots-clés** ciblés (ex. « installer WampServer Windows

11 »).

MÉTHODE Construire une requête de base en 4 étapes

1. Identifiez le besoin : Quelle information exacte cherchez-vous ? (Un PDF de cours ? Un tutoriel vidéo ? Un site officiel ?)
2. Extrayez les mots-clés essentiels : Noms propres, termes techniques, acronymes. Supprimez les mots-outils (le, la, comment, pour, sur, un, une).
3. Utilisez les opérateurs booléens implicites ou explicites :
 - ESpace = ET (par défaut, tous les mots doivent apparaître).
 - OR (majuscules) = OU (au moins l'un des deux). Ex : baccalauréat OR probatoire TI.
 - - (moins) = EXCLUSION. Ex : python -serpent (exclut l'animal).
 - " " (guillemets) = EXPRESSION EXACTE. Ex : "intelligence artificielle" (les deux mots collés, dans l'ordre).
4. Affinez itérativement : Regardez les 3 premiers résultats, repérez des synonymes ou termes techniques vus dans les snippets, relancez la requête enrichie.

EXEMPLE Requête itérative : sujet de mémoire TI

1. sujet mémoire TI → 2400000 résultats (trop large, beaucoup de PDFs génériques).
2. sujet mémoire "Technologies de l'Information" Cameroun → 45000 résultats (mieux, contexte local).
3. sujet mémoire "sécurité informatique" OR "réseaux" site:univ-yaounde1.cm filetype:pdf → 120 résultats (très ciblé, sources académiques).

3.4 Commandes avancées (opérateurs de recherche) : filetype:, intitle:, inurl:

Ces commandes, appelées **opérateurs de recherche avancée** (ou search operators), permettent de filtrer les résultats avant le classement final. Elles sont supportées par Google, Bing, DuckDuckGo, Qwant. La syntaxe est stricte : **pas d'espace après les deux-points**.

PROPRIÉTÉ Syntaxe des trois opérateurs clés

Opérateur	Syntaxe exacte	Effet	Exemple concret
filetype:	filetype:extension	Filtre sur le type de fichier (pdf, doc, ppt, xls, txt, csv, kml...).	filetype:pdf
intitle:	intitle:mot	Exige que mot figure dans la balise <title> de la page.	intitle:baccalauréat
inurl:	inurl:mot	Exige que mot figure dans l'URL (chemin ou domaine).	inurl:gouv.cm

Règle de combinaison : On peut chaîner plusieurs opérateurs. Ils s'appliquent tous simultanément (ET logique).

ATTENTION Pièges de syntaxe fréquents au Bac

- Espace après les deux-points : `filetype: pdf` → Ne fonctionne pas (cherche le mot « pdf » ET le mot « filetype : »). Correct : `filetype:pdf`.
- Majuscules sur OR : `or` (minuscules) est traité comme un mot-clé ordinaire. Correct : `OR`.
- Guillemets intelligents : Copier-coller depuis Word apporte « « » et « » » qui ne fonctionnent pas. Tapez les guillemets droits " " au clavier.
- Trop d'opérateurs : `filetype:pdf intitle:cours inurl:site inurl:edu inurl:cm` → risque de 0 résultat. Procédez par étapes.

EXERCICE RÉSOLU 3 Recherche ciblée de ressources officielles et pédagogiques

Énoncé : Vous devez trouver :

1. Un PDF officiel du programme de Terminale TI publié par le MINESEC.
2. Les pages du site `impots.cm` qui parlent de « déclaration » ou « télédéclaration ».
3. Des cours sur « algorithme de Dijkstra » hébergés sur des domaines universitaires camerounais (`.univ-... .cm` ou `.edu.cm`).

Solution détaillée :

1. Programme officiel MINESEC (PDF) :

```
filetype:pdf intitle:programme "Terminale TI" site:minesec.gov.cm
```

Analyse : `filetype:pdf` assure le format. `intitle:programme` force le mot dans le titre (évite les pages qui parlent du programme). `site:minesec.gov.cm` (opérateur bonus très puissant) restreint au domaine officiel. Les guillemets sur "Terminale TI" garantissent l'expression exacte.

2. Site impots.cm + déclaration :

```
site:impots.cm (déclaration OR télédéclaration)
```

Analyse : `site:` limite au domaine. Parenthèses + OR pour accepter l'un ou l'autre terme.

3. Cours Dijkstra + domaine universitaire CM :

```
"algorithme de Dijkstra" filetype:pdf (inurl:univ OR inurl:edu) inurl:cm
```

Analyse : Expression exacte pour le titre du cours. `filetype:pdf` pour les supports de cours. `(inurl:univ OR inurl:edu)` capture `univ-yaounde1.cm`, `univ-dschang.cm`, `ens.edu.cm`, etc. `inurl:cm` force le TLD camerounais.

EXEMPLE Exemple chiffré : la puissance du filtrage

Imaginons la requête large : `cours réseau informatique`.

- Résultats bruts : 2300000 (Wikipédia, blogs, formations payantes, vidéos YouTube...).
- Avec `filetype:pdf` : 180000 (supprime le HTML, garde les documents).
- Avec `filetype:pdf intitle:cours` : 12000 (ne garde que les PDF dont le titre contient « cours »).
- Avec `filetype:pdf intitle:cours "réseau informatique" site:univ-yaounde1.cm` : 7 résultats (le syllabus exact du département Informatique de la FACS).

Enseignement : Chaque opérateur bien placé divise le bruit par 10 à 100.

3.5 Évaluer la fiabilité d'une source : réflexes critiques

Trouver l'information ne suffit pas ; il faut la **valider**. Au Bac comme en vie professionnelle (rapport de stage, veille technologique, réponse à un appel d'offres), citer une source non fiable décrédibilise votre travail.

MÉTHODE Grille d'évaluation rapide d'une source web (méthode C.R.A.A.P. adaptée)

1. C — Crédibilité / Auteur : Qui signe ? (Nom, fonction, affiliation). Un article sur la 5G signé par l'ingénieur RF d'Orange Cameroun » un billet de blog anonyme.
2. R — Pertinence (Relevance) : La source répond-elle exactement à votre question ? (Niveau technique, géographie, date).
3. A — Autorité du domaine : Privilégiez `.gouv.cm` (administration), `.edu.cm` / `.univ-*.cm` (académique), `.org` (ONG, normes — ex. `icann.org`, `ietf.org`), `.int` (organisations internationales). Méfiez-vous des `.com` purement commerciaux sans auteur identifié.
4. A — Actualité (Date) : En TI, un tutoriel de 2018 sur `React` ou `PHP 7.4` est souvent obsolète. Cherchez la date de publication ET la date de dernière mise à jour.
5. P — Preuves / Références : L'article cite-t-il ses sources (RFC, documentation officielle, études) ? Les liens sortants sont-ils valides ?

À RETENIR Check-list « Source fiable » pour le Bac

- ✓ Auteur identifié + compétence vérifiable (LinkedIn, ORCID, page labo).
- ✓ Domaine de confiance (`.gouv`, `.edu`, `.org` norme, gros acteur tech : `developer.mozilla.org`, `docs.microsoft.com`, `php.net`).
- ✓ Date < 2 ans pour les techno web/dev ; < 5 ans pour les fondamentaux (TCP/IP, SQL, algo).
- ✓ Contenu structuré, sans fautes grossières, sans pub invasive, avec références.
- ✓ Recoupement : La même info figure-t-elle sur 2 sources indépendantes de confiance ?

LESAVAIS-TU ? Google Scholar (scholar.google.com) : le moteur des chercheurs

Pour vos TPE, mémoires ou simples curiosités scientifiques, utilisez Google Scholar. Il indexe articles revus par les pairs, thèses, communications de conférences, brevets. Astuce : cliquez sur « Cités par X » sous un résultat pour trouver des travaux plus récents qui l'ont référencé. Depuis le Cameroun, l'accès au texte intégral est souvent bloqué (pay-wall) : utilisez `sci-hub.se` (zone grise légale) ou, mieux, demandez l'accès via la bibliothèque de votre établissement (accords CAMES, PERI, Research4Life).

3.6 Exercices d'application

EXERCICE 2 Requêtes avancées — Mise en situation

Écrivez la requête exacte (une ligne) pour chacun des besoins suivants :

1. Trouver le texte intégral (PDF) de la loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybercriminalité au Cameroun.
2. Trouver des tutoriels vidéo (YouTube) en français sur « configuration VLAN Cisco Packet Tracer », publiés en 2023 ou 2024.
3. Lister les pages du site `antic.cm` qui contiennent le mot « certificat » dans leur titre.
4. Trouver un fichier Excel (`.xlsx`) contenant des données démographiques du Cameroun (mots-clés : population, région, 2023).

CORRIGÉ Exercice n°1 — Requêtes avancées

1. `filetype:pdf "loi n°2010/012" cybercriminalité Cameroun (ou site:prc.cm filetype:pdf "loi 2010/012")`
2. `"configuration VLAN" "Cisco Packet Tracer" site:youtube.com after:2023-01-01 before:2025-01-01 language:fr (Opérateurs after:/before: et language: supportés par Google).`
3. `site:antic.cm intitle:certificat`
4. `filetype:xlsx population région Cameroun 2023 (Ajoutez site:ins.cm ou site:statistiques-cameroun.org pour plus de fiabilité).`

EXERCICE 3 Analyse critique de résultats

Vous cherchez « meilleur langage programmation 2024 ». Les 3 premiers résultats sont :

1. Un article `blog.devto.com/...` signé « JuniorDev237 », daté de janvier 2024, titre putaclic « Python ÉCRASE tout! ».
2. La page `insights.stackoverflow.com/survey/2024` (Enquête annuelle Stack Overflow, 90 000 répondants).
3. Une page `www.formation-code-cameroun.com/meilleur-langage` avec un bouton « Inscrivez-vous à 50 000 FCFA ».

Question : Classez ces 3 sources de la plus fiable à la moins fiable pour un choix de carrière technique. Justifiez chaque rang en 1 phrase (Auteur, Domaine, Intérêt commercial, Méthodologie).

CORRIGÉ Exercice n°2 — Analyse critique

1. Stack Overflow Survey (2) : Source primaire, méthodologie transparente (échantillon large, questionnaire public), domaine d'autorité technique (stackoverflow.com), pas de vente directe.
2. Blog Dev.to (1) : Auteur identifié mais pseudonyme, expérience limitée (« Junior »), opinion subjective, pas de méthode statistique. Utile pour un ressenti, pas pour une décision.
3. Site formation commerciale (3) : Conflit d'intérêt majeur (vente de formation), contenu biaisé vers le produit vendu, domaine inconnu, pas de méthodologie. À écarter.

4 BLOG, RÉSEAU SOCIAL ET SITE INTERNET

Dans la section précédente, nous avons appris à trouver l'information sur Internet grâce aux moteurs de recherche et aux annuaires. Mais une question naturelle se pose alors : cette information que Google nous propose, où vit-elle exactement ? Quand tu cliques sur un résultat de recherche, tu peux atterrir sur le site officiel d'un ministère, sur le blog d'une passionnée de cuisine camerounaise, ou sur une publication Facebook partagée des milliers de fois. Ces trois espaces se ressemblent — tous s'ouvrent dans un navigateur — mais ils ne répondent ni aux mêmes besoins, ni aux mêmes règles. Savoir les distinguer est une compétence essentielle : pour évaluer la fiabilité d'une source, pour choisir le bon outil quand tu voudras toi-même publier, et tout simplement pour réussir ton épreuve. C'est l'objet de cette section.

4.1 Le site Internet : la notion générale

Intuition. Imagine une entreprise, une école ou une administration qui veut être joignable 24 h/24 par n'importe qui dans le monde. Elle a besoin d'un « local » permanent sur Internet, avec une adresse à elle, où elle présente ses services, ses documents, ses contacts. Ce local, c'est le site Internet.

DÉFINITION Site Internet

Un **site Internet** (ou site web) est un ensemble de pages web reliées entre elles par des hyperliens, hébergées sur un serveur et accessibles sous un même **nom de domaine** (par exemple minecofin.gov.cm). Il est édité par une personne, une entreprise ou une institution qui en est propriétaire et qui contrôle entièrement son contenu.

Un site possède donc trois caractéristiques fondamentales :

- une **adresse propre** : le nom de domaine est loué auprès d'un registrar (ex. .cm, géré au Ca-

meroun par l'ANTIC);

- un **hébergement choisi** : les fichiers du site sont stockés sur un serveur (mutualisé, dédié, ou cloud) que le propriétaire paie et administre ;
- une **structure maîtrisée** : pages, menus, rubriques sont décidés par le propriétaire, souvent construits avec un CMS (WordPress, Joomla) ou développés « à la main » en HTML/CSS/-PHP.

On distingue classiquement le **site vitrine** (présentation statique d'une entreprise, mis à jour rarement), le **site institutionnel** (ministères, lycées), le **site e-commerce** (vente en ligne, comme Jumia.cm) et le **portail** (agrégation de services et d'actualités).

4.2 Le blog : un journal en ligne

Intuition. Un enseignant de TI de Bafoussam veut publier chaque semaine ses réflexions pédagogiques et ses fiches de cours. Il n'a pas besoin d'un site complexe : il veut juste écrire des articles datés, que ses lecteurs pourront commenter. L'outil idéal est le blog.

DÉFINITION Blog

Un **blog** (contraction de web log, « journal de bord sur la toile ») est un type particulier de site Internet organisé comme un journal en ligne : il est composé d'articles appelés **billets**, datés et affichés en ordre antichronologique (le plus récent en premier). Les lecteurs peuvent généralement réagir grâce à un système de commentaires.

Les marqueurs typiques d'un blog sont :

- des billets **datés**, signés par un ou quelques auteurs identifiés ;
- un classement par **catégories** et par **étiquettes** (tags), plus des archives par mois ;
- une **fréquence de mise à jour régulière** (hebdomadaire, mensuelle) ;
- une **interactivité** limitée : les visiteurs commentent, mais ne publient pas eux-mêmes de billets ;
- souvent un fil RSS pour suivre les nouveaux articles.

EXEMPLE Un billet de blog, côté code

Un blog reste techniquement un site : ses pages sont des documents HTML. Voici le squelette simplifié d'un billet :

```
<article>
  <h1>Comment j'ai digitalise la bibliotheque de mon lycee</h1>
  <p class="meta">Publie le 12 mars 2025 par M. Ngo Bassa – Catégorie : Projets TI</p>
  <p>Depuis septembre, les emprunts de livres sont geres
    par une application web developpee en PHP/MySQL...</p>
  <section class="commentaires">
```

```
<h2>Commentaires (3)</h2>  
<!-- Les lecteurs reagissent ici -->  
</section>  
</article>
```

On reconnaît la signature du blog : une date, un auteur, une catégorie et un espace commentaires.

4.3 Le réseau social : des profils interconnectés

Intuition. Le blog de notre enseignant touche quelques centaines de lecteurs. Mais s'il veut échanger en temps réel avec des milliers de collègues, partager des photos, réagir en une phrase, il ira là où se trouve déjà tout le monde : sur un réseau social.

DÉFINITION Réseau social

Un **réseau social** est une plateforme web centralisée où chaque utilisateur crée un profil (personnel ou professionnel) et se connecte à d'autres profils (amis, abonnés, contacts) pour publier, partager et interagir : commentaires, mentions « J'aime », partages, messages privés. Exemples : Facebook, X (ex-Twitter), TikTok, Instagram, LinkedIn, WhatsApp (messengerie sociale).

La différence de nature est fondamentale : sur un réseau social, tu n'es pas propriétaire des lieux. La plateforme appartient à une entreprise (Meta pour Facebook, Instagram et WhatsApp ; ByteDance pour TikTok ; Microsoft pour LinkedIn). Elle impose sa structure (profil, fil d'actualité, stories), ses règles de modération, et elle peut suspendre ou supprimer ton compte. Ton contenu y est hébergé gratuitement, mais c'est toi (tes données, ton attention) qui constitues le produit vendu aux annonceurs.

PROPRIÉTÉ Inclusion blog / site (admise)

Tout blog est un site Internet, mais tout site Internet n'est pas un blog. Le blog est un sous-ensemble des sites : il en partage toutes les caractéristiques (pages reliées, nom de domaine possible, hébergement) avec une structure particulière (billets datés, ordre antichronologique). En revanche, un profil ou une page de réseau social n'est pas un site Internet : c'est un espace locatif à l'intérieur de la plateforme, qui en garde la propriété technique et juridique.

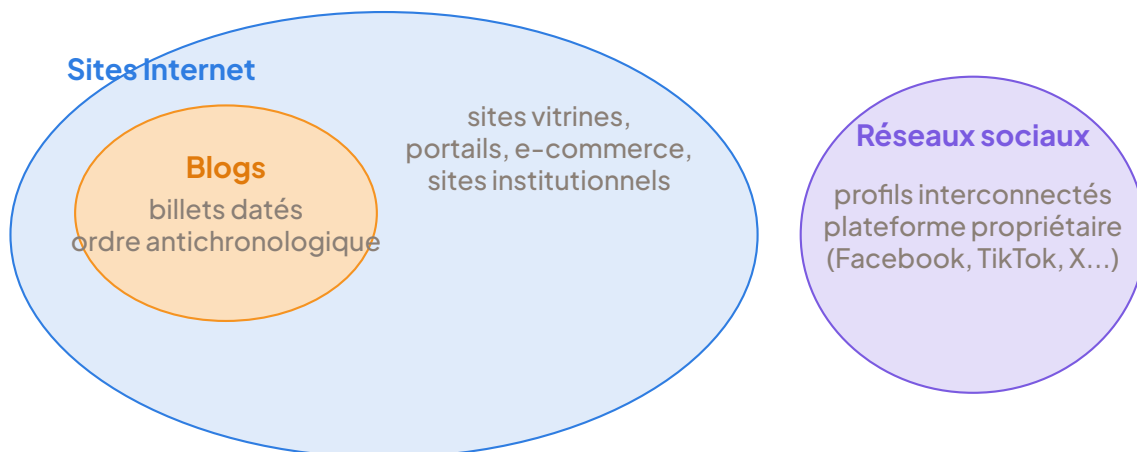


Diagramme de Venn : les blogs forment un sous-ensemble des sites Internet ; les réseaux sociaux constituent un univers distinct (une page Facebook n'est pas un site).

4.4 Comparer les trois notions : critères observables

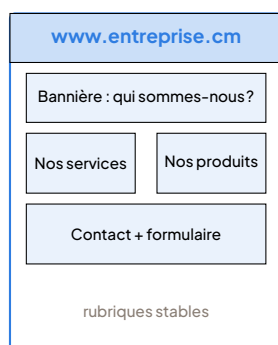
Face à une page web inconnue, comment décider si c'est un site « classique », un blog ou un espace de réseau social ? Il suffit d'observer quelques critères objectifs.

MÉTHODE

Différencier site, blog et réseau social en 5 questions

1. Qui est propriétaire ? Regarde l'URL : si le nom de domaine est celui de la plateforme (facebook.com/..., tiktok.com/@...), c'est un réseau social. Si le domaine est propre à l'éditeur (monlycee.cm), c'est un site (ou un blog).
2. Quelle structure ? Des articles datés affichés du plus récent au plus ancien $\Rightarrow$ blog. Des rubriques stables (Accueil, Services, Contact) $\Rightarrow$ site vitrine/institutionnel. Un profil avec un fil d'actualité et des abonnés $\Rightarrow$ réseau social.
3. Quelle fréquence de mise à jour ? Très régulière et datée $\Rightarrow$ blog. Rare et institutionnelle $\Rightarrow$ site vitrine. Continue et produite par tous les membres $\Rightarrow$ réseau social.
4. Quelle interactivité ? Commentaires sous les articles $\Rightarrow$ blog. Réactions, partages, abonnements entre membres $\Rightarrow$ réseau social. Simple formulaire de contact $\Rightarrow$ site vitrine.
5. Qui héberge ? Hébergement choisi et payé par l'éditeur $\Rightarrow$ site/blog. Hébergement gratuit imposé par la plateforme $\Rightarrow$ réseau social.

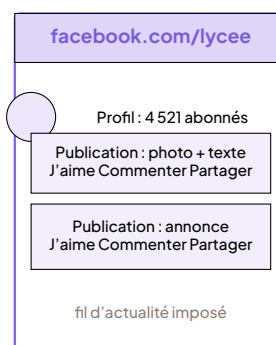
Critère	Site Internet	Blog	Réseau social
Auteur / propriétaire	Personne, entreprise ou institution propriétaire du domaine	Un ou quelques auteurs, propriétaires du domaine	Plateforme propriétaire ; l'utilisateur loue un profil
Structure	Pages et rubriques libres, menus stables	Billets datés, ordre antichronologique, catégories/tags	Profil interconnectés, fil d'actualité imposé
Mise à jour	Rare à occasionnelle	Régulière (articles datés)	Continue, par tous les membres
Interactivité	Faible (formulaire de contact)	Moyenne (commentaires)	Forte (likes, partages, abonnements, messages)
Hébergement	Choisi et payé par l'éditeur	Choisi par l'auteur (ou plateforme de blogs)	Imposé et gratuit, chez la plateforme
Exemple	minsante.gov.cm	Blog de cuisine camerounaise	Page Facebook d'un lycée



Site vitrine



Blog



Réseau social

Maquettes simplifiées : le site vitrine mise sur des rubriques stables, le blog sur des billets datés antichronologiques, le réseau social sur un profil et un fil de publications interactives.

4.5 Cas particuliers et pièges fréquents

ATTENTION « J'ai un site » : la confusion page Facebook / site web

Dire « mon entreprise a un site » alors qu'elle n'a qu'une page Facebook est une erreur fréquente — et sanctionnée au Baccalauréat. La page Facebook :

- appartient juridiquement et techniquement à Meta, qui peut la fermer sans préavis ;
- n'a pas de nom de domaine propre (son adresse est facebook.com/...);

- n'offre aucune maîtrise de la structure (mise en page imposée);
- dépend des règles et des algorithmes de la plateforme (portée payante).

Un vrai site web personnel ou d'entreprise possède son propre nom de domaine et son hébergement. La bonne stratégie professionnelle : un site web comme « maison », les réseaux sociaux comme « vitrines » qui renvoient vers lui.

ATTENTION Autres confusions à éviter

- Un blog hébergé sur une plateforme gratuite (`monblog.wordpress.com`) reste un blog, mais l'auteur n'en maîtrise pas totalement l'hébergement : nuance à connaître.
- Un groupe WhatsApp n'est ni un site, ni un blog : c'est un espace de messagerie sociale fermé, sans pages publiques accessibles par un navigateur.
- Un site d'actualités (comme `camerounweb.com`) n'est pas forcément un blog : s'il est produit par une rédaction structurée avec des rubriques, c'est un portail d'information, même si ses articles sont datés.

EXEMPLE Trois présences en ligne camerounaises

- Site institutionnel : `minsedub.cm` (MINESEC) — nom de domaine propre en `.cm`, rubriques stables (Examens, Programmes, Communiqués), mises à jour occasionnelles, aucun fil d'abonnés.
- Blog : le blog culinaire d'une blogueuse de Douala — billets datés (« Recette du ndolé parfait — 5 mars 2025 »), ordre antichronologique, commentaires des lectrices, catégories (Plats, Desserts, Boissons).
- Réseau social : la page Facebook du Lycée de Nkolbisson — adresse en `facebook.com`, publications réactives (photos de la rentrée), likes et partages, abonnés; la structure est celle de Facebook, pas du lycée.

EXERCICE RÉSOLU 4 Classer des espaces en ligne

Énoncé. Pour chacun des espaces suivants, indique s'il s'agit d'un site Internet (vitrine/institutionnel), d'un blog ou d'un espace de réseau social, en justifiant par au moins deux critères : (a) `impots.cm`; (b) le blog « Tech Douala » où un développeur publie chaque lundi un article daté sur les startups camerounaises; (c) le groupe WhatsApp des délégués de Terminale TI; (d) la page TikTok d'un humoriste de Yaoundé.

SOLUTION

Solution détaillée.

- (a) `impots.cm` : site Internet institutionnel. Critères : nom de domaine propre en `.cm` appartenant à la DGI ; structure en rubriques stables (services, formulaires, contacts) ; interactivité limitée aux formulaires.
- (b) « Tech Douala » : blog (donc aussi un site, par inclusion). Critères : articles (billets) datés publiés à fréquence régulière (chaque lundi) et classés en ordre antichronologique ; auteur identifié ; commentaires possibles.
- (c) Groupe WhatsApp : espace de messagerie sociale relevant de l'univers des réseaux sociaux (plateforme Meta). Critères : pas de nom de domaine ni de pages publiques ; interactions entre membres (messages, réactions) ; hébergement et structure imposés par la plateforme. Ce n'est ni un site ni un blog.
- (d) Page TikTok : réseau social. Critères : adresse en `tiktok.com/@...` (pas de domaine propre) ; profil avec abonnés, likes, commentaires et partages ; la plateforme ByteDance reste propriétaire de l'espace.

EXERCICE 4 À toi de jouer

Ton lycée veut améliorer sa présence en ligne. Le proviseur propose : « créons un site » ; un enseignant propose un blog pédagogique ; les élèves préfèrent une page Facebook.

1. Pour chaque proposition, donne deux avantages et une limite, en mobilisant les critères du cours (propriété, structure, mise à jour, interactivité, hébergement).
2. Propose une stratégie combinant les trois outils, en précisant le rôle de chacun.

CORRIGÉ Exercice

1. Site web : avantages — nom de domaine propre (`lycee-xxx.cm`) gage de crédibilité, structure et contenu entièrement maîtrisés ; limite — coût (domaine + hébergement) et mises à jour moins spontanées. Blog : avantages — publication régulière d'articles datés (fiches de cours, annonces), commentaires possibles ; limite — exige une rédaction régulière, sinon il paraît abandonné. Page Facebook : avantages — gratuité, forte interactivité et large audience (parents et élèves y sont déjà) ; limite — la page appartient à Meta, structure imposée, dépendance aux algorithmes.
2. Stratégie combinée : le site comme référence officielle (programmes, résultats, contacts) ; le blog (rubrique du site) pour les articles pédagogiques datés ; la page Facebook comme relais communautaire qui annonce chaque nouveauté et renvoie vers le site.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un **site Internet** est un ensemble de pages reliées, hébergées sous un nom de domaine propre, dont l'éditeur est propriétaire.
- Un **blog** est un type de site : billets datés, ordre antichronologique, commentaires. Tout blog est un site, l'inverse est faux.
- Un **réseau social** est une plateforme de profils interconnectés ; l'utilisateur n'y est que locataire : une page Facebook n'est pas un site web.
- Pour les distinguer : observer le propriétaire (URL), la structure, la fréquence de mise à jour, l'interactivité et l'hébergement.

5 CLOUD COMPUTING : DÉFINITION, TYPES ET MODÈLES

Dans la section précédente, nous avons différencié le blog, le réseau social et le site Internet. Remarque quelque chose de frappant : que tu publies un article sur un blog, une photo sur un réseau social ou que tu consultes ta boîte Gmail, **tu n'installes rien** sur ta machine et **tes données ne sont pas chez toi**. Elles vivent « quelque part sur Internet », accessibles depuis n'importe quel appareil. Ce « quelque part » a un nom : le **Cloud computing**, ou informatique en nuage. C'est l'aboutissement logique de tout ce que nous avons étudié dans ce module : les réseaux et Internet ne servent plus seulement à communiquer, mais aussi à louer de la puissance informatique à la demande.

5.1 Définition et intuition du Cloud computing

Situation problème. La startup doualaïse AgroMarket veut lancer sa plateforme de vente en ligne. Option A : acheter des serveurs (environ 8 millions FCFA), payer un informaticien, une climatisation, un onduleur, un groupe électrogène (coupures d'électricité oblige), et tout remplacer dans 5 ans. Option B : louer des serveurs virtuels chez un fournisseur Cloud, payer chaque mois uniquement ce qui est consommé, et doubler la puissance en un clic le jour d'une promotion. L'option B, c'est le Cloud computing.

DÉFINITION Cloud computing

Le **Cloud computing** (informatique en nuage) est un modèle qui fournit un accès à la demande, via Internet, à des ressources informatiques mutualisées et configurables : stockage de données, logiciels, puissance de calcul, serveurs, bases de données. Ces ressources sont louées auprès d'un fournisseur (Google, Amazon, Microsoft...) au lieu d'être achetées et installées localement.

PROPRIÉTÉ Caractéristiques essentielles du Cloud (selon le NIST)

Un service est dit « Cloud » s'il présente cinq caractéristiques fondamentales :

1. **Libre-service à la demande** : l'utilisateur provisionne lui-même les ressources (serveur, stockage) automatiquement, sans intervention humaine du fournisseur ;
2. **Accès réseau large** : les ressources sont accessibles via Internet, depuis n'importe quel appareil (ordinateur, smartphone, tablette) ;
3. **Mutualisation des ressources** (Resource Pooling) : les mêmes équipements physiques (serveurs, disques) sont partagés entre de nombreux clients, de manière dynamique et isolée, ce qui réduit les coûts ;
4. **Élasticité rapide** : on peut augmenter ou réduire instantanément les ressources (espace disque, mémoire, nombre de serveurs) selon les besoins, souvent automatiquement ;
5. **Service mesuré** (Pay-as-you-go) : la consommation est contrôlée, mesurée et facturée à l'usage (heure, Go, nombre d'utilisateurs), comme l'électricité ou le forfait data.

ATTENTION Erreur fréquente : « le Cloud est dans le ciel »

Non! Le mot « nuage » est une métaphore. Tes données ne flottent pas dans l'atmosphère : elles sont stockées sur des disques durs bien réels, dans d'immenses bâtiments appelés **centres de données** (data centers), remplis de milliers de serveurs, climatisés, sécurisés et connectés à Internet par des liaisons très haut débit. Quand tu envoies une photo sur Google Drive depuis Yaoundé, elle est physiquement enregistrée sur un serveur situé, par exemple, en Europe ou aux États-Unis. Conséquence importante : la localisation géographique des données a des implications juridiques (quel droit s'applique à tes données? RGPD en Europe, Cloud Act aux USA, loi camerounaise sur la cybersécurité).

LESAVAIS-TU ? Où sont tes e-mails ?

Les données d'un simple compte Gmail gratuit sont hébergées dans les centres de données de Google, répartis sur plusieurs continents (Amérique, Europe, Asie). Pour garantir qu'aucune panne ne fasse perdre tes messages, Google les duplique automatiquement dans plusieurs centres de données : si un bâtiment entier tombe en panne, une copie prend le relais sans que tu t'en aperçoives. C'est la **redondance**, un des grands atouts du Cloud.

5.2 Les modèles de déploiement : public, privé, communautaire, hybride

Toutes les organisations n'ont pas les mêmes besoins de sécurité ni le même budget. Il existe

donc quatre grands **modèles de déploiement**, selon à qui appartiennent les infrastructures et qui peut les utiliser. Le programme officiel en cite trois (public, privé, communautaire) ; le quatrième (hybride) est la norme industrielle actuelle.

DÉFINITION Cloud public

Le **Cloud public** est une infrastructure mutualisée, détenue et gérée par un fournisseur tiers (Google Cloud, Amazon Web Services — AWS, Microsoft Azure, OVHcloud), qui met ses ressources à disposition du grand public ou de toute entreprise via Internet. Les clients partagent les mêmes équipements physiques, de manière isolée et sécurisée (multi-locataire). Exemples : Gmail, Google Drive, AWS EC2, Microsoft 365.

DÉFINITION Cloud privé

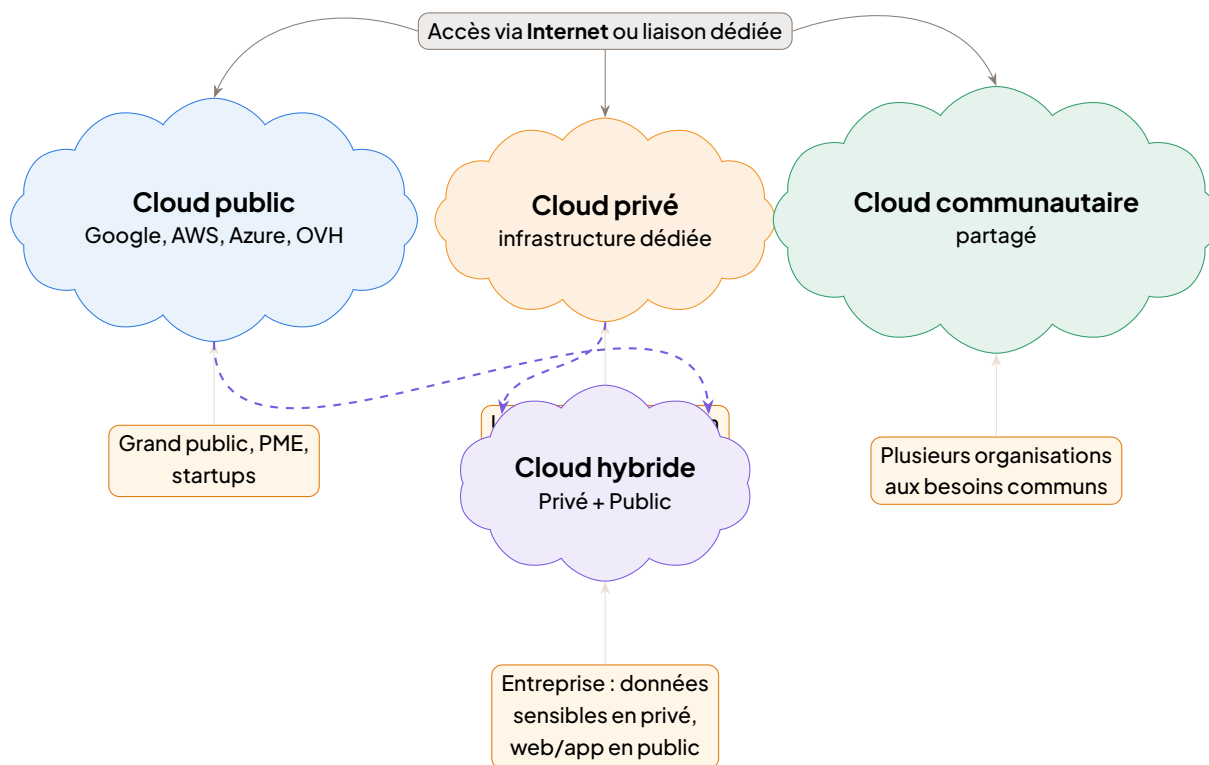
Le **Cloud privé** est une infrastructure Cloud dédiée à une seule organisation. Elle peut être hébergée dans les locaux de l'organisation (on-premise) ou chez un prestataire externe (hosted private cloud), mais les ressources ne sont partagées avec personne d'autre. Il offre un contrôle et une sécurité maximaux, au prix d'un coût élevé (CAPEX et OPEX). Exemple : une banque (Afriland First Bank, UBA) ou l'ANTIC qui exploite son propre Cloud interne pour des données sensibles.

DÉFINITION Cloud communautaire

Le **Cloud communautaire** est une infrastructure partagée par plusieurs organisations ayant des besoins communs (mêmes exigences de sécurité, même secteur d'activité, même mission, conformité réglementaire identique). Les coûts sont répartis entre les membres. Exemple : plusieurs universités camerounaises qui mutualisent une plateforme de e-learning (Moodle hébergé mutualisé), ou plusieurs hôpitaux publics qui partagent un système de dossiers médicaux hébergé chez CAMTEL.

DÉFINITION Cloud hybride

Le **Cloud hybride** combine au moins deux modèles distincts (ex. : Cloud privé + Cloud public) qui restent des entités uniques mais sont liés par une technologie standardisée (VPN, API, liaison dédiée) permettant la portabilité des données et des applications. C'est le modèle dominant pour les grandes entreprises : données sensibles en privé, traitements de pointe ou pic de charge en public.



Les quatre modèles de déploiement du Cloud. Le Cloud hybride (violet) relie le privé et le public pour bénéficier des avantages des deux.

MÉTHODE Choisir un modèle de déploiement selon les contraintes de l'organisation

Pour conseiller une organisation, procède en étapes :

1. Évaluer la sensibilité des données. Données très sensibles (santé, banque, défense, secrets industriels) → Cloud privé ou communautaire. Données ordinaires (site vitrine, documents de travail collaboratifs) → Cloud public possible.
2. Évaluer le budget et les compétences. Petit budget, pas d'équipe informatique dédiée → Cloud public (pas d'investissement initial, maintenance externalisée). Budget conséquent, équipe IT mature, exigences fortes → Cloud privé.
3. Vérifier l'existence de partenaires naturels. Plusieurs organisations du même secteur avec les mêmes besoins réglementaires → Cloud communautaire pour partager les coûts d'infrastructure et de conformité.
4. Analyser les besoins de flexibilité et de pic de charge. Besoin de faire déborder la charge vers le public (cloud bursting) tout en gardant le cœur de métier en privé → Cloud hybride.
5. Vérifier la connectivité. Sans connexion Internet fiable (fibre CAMTEL, MTN Business, Orange Business), un Cloud 100 % distant est risqué : prévoir une solution hybride ou

privée locale.

6. Conclure et justifier le choix en croisant sécurité, coût, connectivité, compétences et conformité légale (localisation des données).

5.3 Les modèles de service : IaaS, PaaS, SaaS

Au-delà de la question « où est hébergé le Cloud ? » (modèles de déploiement), se pose la question « que loue-t-on exactement ? ». Ce sont les **modèles de service**. On distingue trois niveaux, du plus « brut » (infrastructure) au plus « prêt à l'emploi » (logiciel).

DÉFINITION IaaS — Infrastructure as a Service

Le fournisseur loue l'infrastructure brute : serveurs virtuels (CPU, RAM), stockage bloc/objet, réseau virtuel (VPC, IP, pare-feu). Le client installe et gère lui-même le système d'exploitation, les logiciels, les runtimes, les données et les applications. Exemples : Amazon EC2, AWS S3, Google Compute Engine, Microsoft Azure Virtual Machines, OVHcloud Public Cloud.

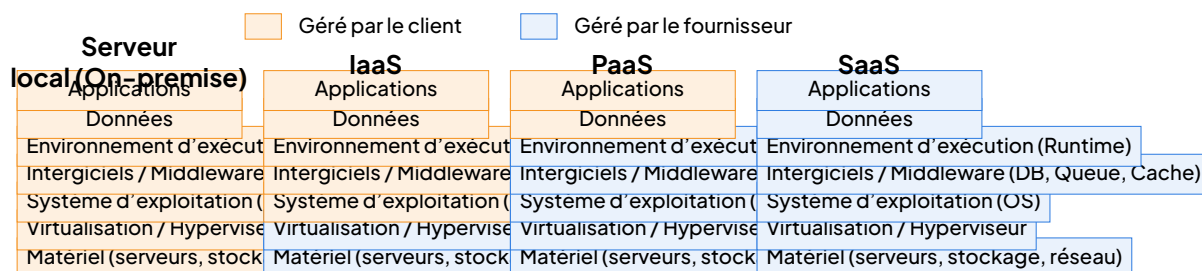
DÉFINITION PaaS — Platform as a Service

Le fournisseur loue une plateforme de développement et d'exécution complète : système d'exploitation, serveur web (Nginx, Apache), base de données (PostgreSQL, MySQL, MongoDB), outils de CI/CD, gestion des certificats SSL. Le développeur déploie simplement son code (Git push, Docker image, archive) sans gérer les serveurs ni l'OS. Exemples : Google App Engine, Heroku, AWS Elastic Beanstalk, Azure App Service, Clever Cloud (français), Scalingo (français).

DÉFINITION SaaS — Software as a Service

Le fournisseur loue un logiciel complet, utilisable directement en ligne via un navigateur ou une API, sans installation, sans maintenance, sans gestion de serveur. L'utilisateur final paie un abonnement par utilisateur/mois. Exemples : Gmail, Google Workspace (Docs, Sheets), Microsoft 365, Salesforce, Slack, WhatsApp Web, Canva, Notion, logiciels de comptabilité en ligne (Sage, QuickBooks, solutions camerounaises comme ComptaPlus en mode SaaS).

La règle à retenir est une **montée en abstraction** : plus on monte de IaaS vers SaaS, plus le fournisseur gère de couches techniques à ta place — et moins tu as de contrôle sur l'infrastructure sous-jacente.



Répartition des responsabilités selon le modèle de service (modèle de responsabilité partagée). En IaaS, le client gère tout à partir de l'OS; en PaaS, il ne gère que ses données et son code applicatif; en SaaS, le fournisseur gère absolument toute la pile.

EXEMPLE Une analogie pour ne plus jamais confondre : la pizza

Imagine que tu veux manger une pizza.

- **Serveur local (On-premise) :** Tu achètes la farine, la levure, le four, le gaz, tu fais la pâte, la sauce, tu cuisines, tu nettoies. Tout est à toi, tout est à ta charge.
- **IaaS :** Tu loues une cuisine professionnelle équipée (four, gaz, plan de travail). Tu apportes tes ingrédients, tu fais ta pâte, tu cuisines. Tu gères la recette, le fournisseur gère le bâtiment et l'énergie.
- **PaaS :** On te fournit la cuisine et la pâte déjà étalée, la sauce prête; tu ajoutes juste ta garniture (ton code, ta logique métier) et tu enfournes. Tu gères la garniture, le fournisseur gère la pâte et le four.
- **SaaS :** La pizza arrive toute faite, découpée, dans une assiette. Tu n'as plus qu'à la manger. Tu consommes le service final.

Au quotidien, tu utilises du SaaS en permanence : Gmail, Google Drive, OneDrive, la sauvegarde automatique des photos de ton téléphone (iCloud, Google Photos), le webmail de ton lycée, Microsoft Teams, Zoom.

5.4 Avantages et inconvénients du Cloud computing

Avantages

- **Réduction des coûts d'investissement (CAPEX → OPEX)** : pas d'achat de serveurs, pas de salle blanche, pas de climatisation industrielle.

- **Accessibilité universelle** : partout, sur tout appareil, il suffit d'une connexion Internet.

- **Résilience et sauvegarde automatique** : réplication multi-zones, multi-régions gérée par le fournisseur (SLA 99,9% à 99,99%).

- **Évolutivité (Scalabilité) élastique** : ressources ajustables à la demande en minutes (montée/descente), idéale pour les pics (Black Friday, inscriptions universitaires).

- **Maintenance et sécurité de l'infrastructure déléguées** : correctifs OS, remplacement disque défaillant, alimentation redondée gérés par le provider.

Inconvénients & Risques

- **Dépendance totale à la connexion Internet** : pas de connexion = pas de travail (sauf mode hors-ligne limité). Problématique en zone rurale camerounaise.

- **Risques sur la sécurité et la confidentialité** : surface d'attaque élargie, fuites de données, configuration erronée (bucket S3 public), espionnage industriel.

- **Verrouillage fournisseur (Vendor Lock-in)** : APIs propriétaires, formats de données fermés, frais de sortie (egress fees) exorbitants pour migrer ailleurs.

- **Coûts cachés et imprévisibles** : transferts sortants, IOPS, requêtes API, options de support, augmentation unilatérale des tarifs.

- **Incertitude juridique (Souveraineté des données)** : lois du pays d'hébergement (Cloud Act US, RGPD UE), conformité loi camerounaise 2010/012 sur la cybersécurité.

Bilan comparatif du Cloud computing : des atouts économiques et pratiques considérables, contrebalancés par des risques de dépendance technique, financière et juridique.

À RETENIR

L'essentiel du Cloud computing

- Le Cloud computing = location à la demande, via Internet, de ressources informatiques mutualisées (stockage, logiciels, calcul), avec libre-service, paiement à l'usage mesuré et élasticité rapide.
- Quatre modèles de déploiement : **public** (mutualisé chez un fournisseur), **privé** (dédié à une organisation), **communautaire** (partagé entre organisations aux besoins communs), **hybride** (combinaison privé + public).
- Trois modèles de service : **IaaS** (infrastructure brute : VM, stockage, réseau), **PaaS** (plateforme de développement : OS, DB, runtime gérés), **SaaS** (logiciel en ligne prêt à l'emploi).
- Responsabilité partagée : plus le modèle est bas (IaaS), plus le client a de responsabilités (sécurité OS, applis, données).
- Avantages majeurs : coûts réduits (OPEX), accès partout, résilience, agilité. Inconvé-

nients majeurs : dépendance Internet/fournisseur, confidentialité, verrouillage, souveraineté juridique.

EXERCICE RÉSOLU 5 Étude de cas : la PME camerounaise « Njoka Conseil »

Énoncé. Njoka Conseil, un cabinet comptable de 12 employés à Bafoussam, hésite entre (a) acheter un serveur local à 6 millions FCFA plus 150 000 FCFA/mois de maintenance et d'électricité, et (b) louer un Cloud public (SaaS de gestion + stockage) à 200 000 FCFA/mois. La connexion Internet du cabinet est une fibre CAMTEL plutôt stable. Les données clients sont sensibles mais pas classifiées « secret défense ». Quelle solution conseilles-tu ? Calcule le coût de chaque option sur 3 ans et justifie ta réponse en quatre arguments.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 — Calcul des coûts sur 3 ans (36 mois).

$$\begin{aligned}\text{Serveur local (CAPEX + OPEX)} &= 6\,000\,000 + 36 \times 150\,000 \\ &= 6\,000\,000 + 5\,400\,000 = 11\,400\,000 \text{ FCFA}\end{aligned}$$

$$\text{Cloud public SaaS (OPEX pur)} = 36 \times 200\,000 = 7\,200\,000 \text{ FCFA}$$

Le Cloud coûte 4,2 millions FCFA de moins sur 3 ans, sans compter le renouvellement matériel probable au bout de 5 ans ni le coût d'opportunité d'une panne matérielle non redondée.

Étape 2 — Analyse qualitative (critères de décision).

1. Budget et trésorerie : PME de 12 personnes, trésorerie limitée → le Cloud évite l'investissement initial de 6 millions FCFA (avantage Cloud : passage CAPEX → OPEX).
2. Connectivité : fibre CAMTEL stable → le principal inconvénient du Cloud (dépendance à Internet) est fortement atténué (avantage Cloud).
3. Sensibilité des données : données clients sensibles (secret professionnel comptable) mais pas classifiées défense → un Cloud public réputé (OVHcloud, Azure, AWS région Europe) avec chiffrement au repos (AES-256) et en transit (TLS 1.2+), certifié ISO 27001 / SecNumCloud, suffit. Un Cloud privé serait surdimensionné et trop coûteux (avantage Cloud public).
4. Compétences internes : pas d'informaticien salarié → en SaaS, la maintenance applicative, les mises à jour légales (évolution taux TVA, loi de finances), les sauvegardes sont assurées par l'éditeur (avantage Cloud).

Conclusion. On conseille le Cloud public en modèle SaaS (solution de gestion comptable en ligne type Sage Cloud, QuickBooks Online, ou solution camerounaise hébergée), avec deux précautions impératives :

1. Choisir un fournisseur garantissant contractuellement le chiffrement de bout en bout et la localisation des données en Europe (RGPD) ou au Cameroun (loi 2010/012).
2. Prévoir une sauvegarde locale mensuelle (export CSV/PDF des écritures) pour limiter la dépendance au fournisseur (vendor lock-in) et disposer d'une preuve en cas de litige.

EXERCICE 5 À toi de jouer

Un groupe de cinq hôpitaux publics camerounais (Yaoundé, Douala, Garoua, Bafoussam, Maroua) souhaite mutualiser un système de gestion des dossiers patients (DPI), données très sensibles, avec un budget partagé géré par le MINSANTÉ.

1. Quel modèle de déploiement recommandes-tu ? Justifie en citant deux arguments techniques et un argument financier.
2. Le logiciel de dossiers patients, utilisé directement dans le navigateur par les médecins sans installation, relève de quel modèle de service ?
3. Cite deux risques spécifiques à surveiller absolument pour ce projet et propose une mesure d'atténuation pour chacun.

CORRIGÉ Exercice — Hôpitaux publics

1. Modèle de déploiement : Cloud communautaire (ou Cloud privé mutualisé).
 - Argument technique 1 : Isolation stricte des données de santé (secret médical) vis-à-vis du grand public, impossible en Cloud public standard multi-locataire sans coûts de conformité énormes.
 - Argument technique 2 : Interopérabilité native entre les 5 sites (annuaire unique, base unique, référentiels partagés médicaments/actes) facilitée par une infrastructure commune.
 - Argument financier : Mutualisation des coûts d'infrastructure (serveurs, stockage, bande passante, sécurité, équipe d'admin) entre 5 établissements au lieu de 5 infrastructures séparées.
2. Modèle de service : SaaS (Software as a Service). Les médecins accèdent à l'application métier complète via navigateur web, sans installer de client lourd, sans gérer les mises à jour ni la base de données.
3. Risques et atténuations :
 - (a) Risque : Confidentialité / Fuite de données médicales. Atténuation : Chiffrement AES-256 au repos + TLS 1.3 en transit, gestion des clés par le client (BYOK - Bring

Your Own Key), journalisation d'audit immuable (SIEM), tests d'intrusion annuels par l'ANTIC ou prestataire certifié.

- (b) **Risque :** Indisponibilité service (panne Internet ou panne Cloud) bloquant l'accès aux dossiers en urgence. **Atténuation :** Architecture hybride avec cache local synchronisé (mode dégradé) sur chaque site hospitalier : les 48h dernières consultations et prescriptions restent accessibles/locales en cas de coupure fibre, resynchronisation automatique au retour du lien. Liaison de secours 4G/5G (MTN/Orange Business) sur routeur dual-WAN.

6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

6.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de mobiliser simultanément l'ensemble des compétences de la leçon pour résoudre un problème authentique d'équipement numérique d'un établissement scolaire. Concrètement, tu devras :

- **comparer** les technologies filaires et sans fil d'accès à Internet (fibre optique, ADSL, satellite, 4G/LTE) et justifier un choix technique en fonction d'un contexte réel ;
- **identifier** les services Internet adaptés à des besoins précis (messagerie, e-learning, téléphonie IP, sauvegarde en ligne) ;
- **rédigier** des requêtes avancées de moteur de recherche à l'aide des commandes spécifiques `filetype:`, `intitle:` et `inurl:` ;
- **recommander** un type de Cloud (public, privé, communautaire) et un modèle de service (IaaS, PaaS, SaaS) en argumentant avec des avantages et des inconvénients ;
- **présenter** et défendre une solution technique devant un auditoire, en respectant un temps de parole limité.

6.2 Situation

Le lycée bilingue de Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest, compte 2400 élèves et 85 enseignants. L'établissement dispose de trois salles informatiques (Salle A : 40 postes, Salle B : 35 postes, Salle C : 25 postes, soit 100 postes au total), d'une salle des professeurs et d'un bureau administratif qui gère les dossiers des élèves, les bulletins et la comptabilité sur cinq ordinateurs.

Jusqu'ici, l'établissement n'est pas connecté à Internet : les enseignants utilisent leur forfait mobile personnel pour préparer leurs cours, les élèves ne peuvent effectuer aucune recherche documentaire, et les données administratives sont sauvegardées une fois par mois sur un disque dur externe conservé dans le bureau du proviseur. Ce disque dur est tombé en panne en mars dernier, entraînant la perte partielle des archives de l'année 2022.

Le proviseur, M. Tchoupo, souhaite moderniser l'établissement et te sollicite, toi et ta classe de Terminale TI, pour élaborer un dossier technique. Ses besoins sont les suivants :

1. **Connecter les trois salles informatiques** à Internet avec un débit suffisant pour que 100 postes puissent naviguer simultanément (on estime le besoin à au moins 50 Mbit/s en réception) ;
2. **offrir une messagerie électronique professionnelle** aux 85 enseignants (adresses du type `prenom.nom@lycee-bafoussam.cm`) ;
3. **permettre aux élèves de suivre des cours en ligne**, notamment via la plateforme nationale de cours à distance et les ressources du MINESEC ;

4. **sécuriser la sauvegarde des données administratives** (environ 200 Go de dossiers) avec un accès possible depuis le bureau du proviseur et celui du censeur ;
5. **réduire la facture téléphonique** de l'administration, qui dépense environ 150000 FCFA par mois en communications vers les délégués régionaux et les parents d'élèves.

Le budget annuel maximal alloué au projet est de 4 millions de FCFA, abonnements compris. La ville de Bafoussam est couverte par la fibre optique (CAMTEL, dont le point de présence le plus proche est à 800 m du lycée), par la 4G de MTN et d'Orange, et par l'ADSL (débit maximal théorique de 8 Mbit/s dans ce quartier). En revanche, la zone connaît des coupures d'électricité et de réseau fréquentes, en moyenne deux interruptions de plusieurs heures par mois.

6.3 Consignes

Par groupes de quatre élèves, et en t'appuyant sur le tableau comparatif des technologies d'accès vu en cours, réponds aux questions suivantes. Chaque réponse doit être **justifiée** : un choix sans argument technique ne sera pas retenu.

1. **Choix de l'accès principal.** Parmi la fibre optique, l'ADSL et la 4G, quelle technologie d'accès à Internet choisis-tu comme liaison principale pour le lycée ? Justifie ton choix par au moins trois critères (débit, stabilité, coût, couverture) et explique pourquoi les deux autres technologies sont écartées pour ce rôle.
2. **Solution de secours.** Le réseau subit des coupures. Quelle technologie de secours (satellite ou 4G/LTE) recommandes-tu pour garantir la continuité du service administratif pendant les pannes de la liaison principale ? Donne un avantage et une limite de ta solution.
3. **Services Internet.** Pour chacun des besoins du proviseur (messagerie des enseignants, cours en ligne, réduction de la facture téléphonique, sauvegarde des données), identifie le service Internet correspondant et explique en une phrase son fonctionnement ou son intérêt.
4. **Recherche avancée.** Le professeur d'informatique veut constituer une bibliothèque numérique de ressources officielles. Rédige trois requêtes de moteur de recherche utilisant respectivement :
 - (a) `filetype` : pour trouver des documents PDF du programme officiel de Terminale TI ;
 - (b) `intitle` : pour trouver des pages dont le titre contient « MINESEC » et « programme » ;
 - (c) `inurl` : pour repérer des pages dont l'adresse contient le mot « minesec ».
5. **Cloud computing.** Le proviseur hésite entre acheter un serveur à installer au lycée et louer des services en ligne. Recommande-lui :
 - (a) un **type de Cloud** (public, privé ou communautaire) pour l'établissement, en argumentant avec deux avantages et un inconvénient ;
 - (b) un **modèle de service** pour la messagerie des enseignants (SaaS, PaaS ou IaaS) et un modèle pour l'archivage des 200 Go de données administratives, en justifiant chaque choix.
6. **Synthèse.** Rédige une fiche récapitulative d'une demi-page présentant ta solution com-

plète (accès, services, Cloud) avec une estimation grossière des coûts, puis présente-la à la classe en cinq minutes. La classe votera la solution la plus pertinente.

6.4 Ressources à mobiliser

Pour mener à bien cette mission, tu auras besoin des notions suivantes, étudiées dans la leçon :

- **Technologies d'accès à Internet.** La fibre optique offre des débits très élevés (de 100 Mbit/s à plusieurs Gbit/s) et une grande stabilité, mais nécessite un raccordement coûteux. L'ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) utilise la ligne téléphonique cuivre avec des débits limités (quelques Mbit/s) qui décroissent avec la distance au central. La 4G (LTE) offre une couverture large et un déploiement immédiat, mais un débit partagé (contention) et variable. Le satellite (orbite géostationnaire) couvre les zones isolées au prix d'une latence élevée (environ 600 ms) et d'un coût important.
- **Services Internet.** Le web, la messagerie électronique (e-mail), le téléchargement, le chat, la téléphonie IP (VoIP), l'e-banking, l'e-commerce et l'e-learning.
- **Commandes de recherche avancée.** `filetype:pdf` limite les résultats à un type de fichier; `intitle:mot` impose la présence d'un mot dans le titre de la page (on peut combiner plusieurs `intitle:`); `inurl:mot` impose sa présence dans l'adresse (URL) de la page.
- **Modèles de déploiement du Cloud (types).** Cloud **public** (infrastructure mutualisée, facturée à l'usage, gérée par un fournisseur tiers comme Google, Microsoft, AWS, OVHcloud); Cloud **privé** (infrastructure dédiée à une seule organisation, hébergée sur site ou chez un hébergeur, contrôle maximal mais investissement lourd); Cloud **communautaire** (infrastructure partagée entre plusieurs organisations ayant des préoccupations communes, ex. : lycées d'une même région sous l'égide de la délégation régionale); Cloud **hybride** (composition de deux ou plusieurs clouds distincts).
- **Modèles de service du Cloud.** **IaaS** (Infrastructure as a Service : location de machines virtuelles, stockage brut, réseau — ex. : AWS EC2, S3); **PaaS** (Platform as a Service : environnement de développement et d'exécution d'applications — ex. : Heroku, Google App Engine); **SaaS** (Software as a Service : application finale directement utilisable via le navigateur — ex. : Gmail, Microsoft 365, Google Drive).

6.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 6

Mission : connecter et moderniser le lycée bilingue de Bafoussam

Énoncé : répondre aux six consignes en justifiant chaque choix technique.

SOLUTION

Étape 1 — Choix de la technologie d'accès principale.

On compare les trois candidats sur les critères du cahier des charges :

Critère	Fibre optique (CAMTEL)	ADSL	4G (LTE)
Débit réception (théorique max)	100 Mbit/s à 1 Gbit/s	8 Mbit/s (quartier)	10 Mbit/s à 80 Mbit/s (variable)
Stabilité / Latence	Très élevée, latence faible (< 10 ms)	Moyenne, sensible à l'état de la ligne cuivre	Variable, congestion aux heures de pointe
Modèle de facturation	Forfaitaire (prévisible)	Forfaitaire	Souvent au volume (data caps) ou fair-use
Adapté à 100 postes simultanés	Oui	Non	Difficilement (contention, quota)

Le besoin est d'au moins 50 Mbit/s pour 100 postes simultanés : l'ADSL est immédiatement écarté (8 Mbit/s maximum, insuffisant même pour dix postes). La 4G peut atteindre ponctuellement le débit requis, mais le débit est partagé entre tous les abonnés de la cellule (contention) : aux heures de pointe, il s'effondrerait, et la facturation souvent au volume ou soumise à une politique d'usage équitable (fair-use) rendrait le coût imprévisible pour un usage intensif de 100 postes. On choisit donc la fibre optique CAMTEL comme liaison principale : le point de présence n'est qu'à 800 m, le débit est garanti et stable, et l'abonnement forfaitaire est budgétairement prévisible.

Étape 2 — Solution de secours (redondance).

On retient la 4G (LTE) comme liaison de secours, via un routeur 4G dual-SIM ou multi-WAN capable de basculement automatique (failover) en cas de coupure de la fibre.

- **Avantage** : déploiement immédiat (pas de travaux), coût matériel modéré (routeur 4G ≈ 50 000 FCFA), couverture déjà excellente à Bafoussam (MTN/Orange), abonnement data flexible.
- **Limite** : le débit réduit et non garanti ne permettra de maintenir que les services prioritaires (messagerie administrative, consultation web légère, téléphonie IP), pas l'usage simultané des 100 postes des salles informatiques.

Le satellite, trop coûteux (équipement VSAT ≈ 500 000 FCFA + abonnement mensuel élevé) et pénalisé par une latence d'environ 600 ms (orbite géostationnaire), est écarté : il se justifierait pour un établissement en zone rurale non couverte par le mobile, ce qui n'est pas le cas ici.

Étape 3 — Services Internet nécessaires.

- **Messagerie des enseignants** → E-mail (messagerie électronique) : protocoles SMTP/IMAP ou interface web (webmail), permet l'envoi/réception de messages et

pièces jointes depuis n'importe quel terminal connecté.

- Cours en ligne → E-learning : plateforme web (LMS comme Moodle, ou plateforme nationale MINESEC) diffusant ressources vidéos, exercices interactifs et suivi pédagogique accessibles via HTTP/HTTPS.
- Réduction de la facture téléphonique → Téléphonie IP (VoIP - Voice over IP) : la voix est numérisée, encapsulée dans des paquets IP (protocoles SIP/RTP) et transportée par le réseau Internet ; les appels vers fixes/mobiles deviennent des appels locaux ou gratuits une fois l'abonnement Internet payé.
- Sauvegarde des données → Stockage en ligne (Cloud Storage / IaaS) : les fichiers sont copiés (synchronisation ou backup incrémental) sur des serveurs distants redondants, à l'abri des pannes locales (vol, incendie, panne disque, surtension).

Étape 4 — Requêtes avancées (opérateurs de recherche).

```
programme officiel Terminale TI filetype:pdf
intitle :MINESEC intitle :programme
inurl :minesec programmes
```

- `filetype:pdf` : filtre les résultats pour ne retourner que des fichiers PDF (documents officiels, brochures), excluant les pages HTML.
- `intitle:MINESEC intitle:programme` : impose que chacun de ces deux mots figure dans le titre de la page (balise `<title>`), ce qui cible précisément les pages d'index des programmes du ministère.
- `inurl:minesec` : restreint la recherche aux URLs contenant « minesec » (ex. `www.minesec.gov.cm,minesec.cm`), ciblant ainsi le site officiel et ses sous-domaines.

Étape 5 — Cloud computing : type et modèles de service.

- Type de Cloud recommandé : le Cloud public.
 - Avantage 1 (CAPEX/OPEX) : aucun investissement matériel initial (pas de serveur à acheter, climatiser, sécuriser physiquement, alimenter par onduleur/groupe électrogène), passage en dépenses de fonctionnement (OPEX) prévisibles, respectant le budget de 4 millions de FCFA.
 - Avantage 2 (Résilience) : les données sont répliquées automatiquement sur plusieurs sites géographiques par le fournisseur (haute disponibilité, durabilité 99,999999999%), éliminant le risque de perte totale comme celui du disque dur unique de mars.
 - Inconvénient : les données administratives sensibles sont hébergées chez un tiers, souvent hors du territoire national (souveraineté numérique), ce qui impose de chiffrer les fichiers côté client (ex. : Cryptomator, VeraCrypt) avant envoi et de choisir un fournisseur certifié (ISO 27001, hébergement UE/Zone CEMAC si possible).

Note : Un Cloud communautaire mutualisé entre les lycées de la région de l'Ouest,

géré par la Délégation Régionale ou l'ANTIC, serait une excellente alternative stratégique à moyen terme (mutualisation des coûts, souveraineté locale).

- **Messagerie des 85 enseignants** : modèle **SaaS**. Le lycée souscrit à une offre de messagerie collaborative hébergée (ex. : Google Workspace for Education Fundamentals ou Microsoft 365 Education A1, gratuits pour les établissements éligibles, ou Zimbra/Nextcloud hébergé). Aucun serveur de messagerie (Postfix, Exchange) à installer, patcher, sauvegarder : les enseignants accèdent à leur boîte `prenom.nom@lycee-bafoussam.cm` via navigateur ou client mail. Administration déléguée (création comptes, reset mot de passe, quotas) via console web.
- **Archivage des 200 Go administratifs** : modèle **IaaS** (Stockage objet / Block Storage). Le lycée loue un espace de stockage brut (ex. : AWS S3 / Wasabi / Scaleway Object Storage / OVHcloud Object Storage via API S3 compatible) ou un volume bloc monté sur une VM. L'établissement garde le contrôle total de l'arborescence, de la nomenclature, des scripts de sauvegarde (ex. : `rsync`, `restic`, `duplicati`) et du chiffrement, tout en déléguant la gestion du matériel (disques, RAID, redondance multi-datacenter), l'alimentation et le refroidissement au fournisseur. Coût estimé : $200 \text{ Go} \times 0.005 \text{ \$/Go/mois} \approx 1 \text{ \$/mois} (\approx 600 \text{ FCFA})$, négligeable.

Étape 6 — Synthèse et présentation orale.

La fiche récapitulative (format A4, recto) retient les points clés :

Composant	Solution retenue
Accès Principal	Fibre optique CAMTEL 100 Mbit/s symétrique (FT-TO/FTTH Pro)
Accès Secours (Failover)	Routeur 4G Dual-SIM (MTN + Orange) + Forfait data 50 Go/mois
Réseau Local (LAN)	Switches Gigabit (3 × 48 ports PoE+), VLAN Admin / VLAN Salles / VLAN Profs, Wi-Fi 6 (APs)
Messagerie (85 users)	SaaS : Google Workspace / Microsoft 365 Education (gratuit) + Nom de domaine lycee-bafoussam.cm
E-learning	SaaS : Plateforme MINESEC / Moodle Cloud / Google Classroom
Téléphonie Admin	VoIP (Trunk SIP opérateur local ou OVHcloud/Keyyo) + Postes IP / Softphones
Sauvegarde Admin (200 Go)	IaaS : Stockage Objet S3 (Wasabi/Scaleway) + Chiffrement client (Cryptomator) + Script <code>restic</code> journalier
Sécurité	Pare-feu (OPNsense/pf-Sense) : filtrage, VPN admin, IDS/IPS, portail captif élèves
Estimation Coûts Annuels	Montant (FCFA)
Raccordement Fibre (frais une fois)	800000
Abonnement Fibre Annuel (100 Mbit/s Pro)	1200000
Matériel Réseau (Switches, Routeur, APs, Routeur 4G)	1000000
Abonnement 4G Secours (Data)	120000
Trunk SIP / Minutes VoIP	100000
Stockage Cloud IaaS (200 Go + trafic)	50000
Maintenance / Imprévus (10%)	327000
TOTAL ESTIMÉ ANNEE 1	3597000 (< 4000000)

Chaque groupe présente sa solution en cinq minutes chrono. La classe vote en évaluant :

(1) Cohérence technique (choix justifiés), (2) Respect du budget, (3) Prise en compte de la résilience (électricité, pannes), (4) Qualité de l'oral (clarté, posture, réponses aux questions).

6.6 Bilan de l'activité

Cette mission t'a permis de mettre en évidence plusieurs idées essentielles de la leçon :

- Il n'existe pas de « meilleure » technologie d'accès dans l'absolu : le bon choix dépend toujours du **besoin** (débit, nombre d'utilisateurs, criticité), du **contexte** (couverture, distance au point de présence, électricité) et du **budget** (CAPEX vs OPEX). Ici, la fibre s'impose en principal et la 4G en secours, mais dans un village non couvert par le mobile, le satellite (ou la 4G fixe avec antenne directive) aurait été la solution.
- Les services Internet répondent chacun à un besoin précis : savoir associer un besoin (communiquer, apprendre, sauvegarder, téléphoner) au bon service (e-mail, e-learning, Cloud, VoIP) est une compétence directement réutilisable dans la vie professionnelle et les concours.
- Les commandes avancées des moteurs de recherche (`filetype:`, `intitle:`, `inurl:`, `site:`, guillemets pour phrase exacte) transforment une recherche approximative en recherche documentaire efficace, indispensable pour trouver des sources officielles, fiables et citées dans un rapport technique.
- Le Cloud computing n'est pas une mode mais un arbitrage économique et technique : le Cloud public en SaaS (messaging) et IaaS (stockage) évite l'achat et la maintenance d'un serveur local, au prix d'une dépendance à un fournisseur (vendor lock-in) et d'une vigilance accrue sur la confidentialité (chiffrement, RGPD, loi camerounaise sur la cybersécurité). Argumenter avec des avantages et des inconvénients est la marque d'un choix technique mûri.
- Enfin, présenter et défendre une solution en cinq minutes t'a entraîné à un savoir-être essentiel : un technicien doit savoir convaincre un décideur non spécialiste (le proviseur, un maire, un client) en traduisant le technique en langage métier (coût, risque, service rendu).

7 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8 UTILISATION D'INTERNET ET DU CLOUD COMPUTING

8.1 Technologies d'accès à Internet

DÉFINITION Accès à Internet

L'accès à Internet désigne l'ensemble des moyens techniques (matériels et protocoles) permettant à un terminal (ordinateur, smartphone, objet connecté) de se connecter au réseau mondial. On distingue deux grandes familles : les technologies **filaires** (support physique câblé) et les technologies **sans fil** (ondes radio, satellite).

PROPRIÉTÉ Comparatif des principales technologies d'accès (contexte camerounais)

Technologie	Famille	Débit typique (théorique max)	Portée / Couverture	Contexte d'usage au Cameroun
RTC (RNIS)	Filaire	56 kbit/s à 128 kbit/s	Ligne téléphonique existante	Obsolète, secours seulement
ADSL / ADSL2+	Filaire	1 Mbit/s à 20 Mbit/s (descendant)	3 km à 5 km du répartiteur (CAMTEL)	Zones urbaines non fibrées, coût modéré
Fibre optique (FTTH/FTTO)	Filaire	100 Mbit/s à 10 Gbit/s (symétrique)	Réseau backbone national (CAMTEL, CSquared)	Sièges d'entreprises, administrations, campus, zones urbaines denses
WIFI (802.11n/ac/ax)	Sans fil (LAN)	150 Mbit/s à 9,6 Gbit/s (local)	50 m à 100 m (intérieur)	Réseau local domicile/bureau, hotspots publics
GSM / 3G / 4G / 5G	Sans fil (WAN)	384 kbit/s à 1 Gbit/s	Cellules 2 km à 30 km (tour relais MTN/Orange/Nexttel)	Accès mobile dominant, secours fixe, zones rurales couvertes
CDMA (CDMA2000/EVDO)	Sans fil (WAN)	153 kbit/s à 3,1 Mbit/s	Grande cellule	Héritage (ex. Camtel CDMA), en fin de vie
WIMAX (802.16)	Sans fil (MAN)	10 Mbit/s à 100 Mbit/s	5 km à 50 km (LOS requis)	Zones péri-urbaines/-rurales, liaison inter-sites (backhaul)

Satellite (VSAT, Starlink)

Sans fil (WAN)

10 Mbit/s à 200 Mbit/s

Couverture globale (géostationnaire ou LEO)

Zones blanches (Extrême-Nord, Est, zones fo-

MÉTHODE Choisir et justifier une technologie d'accès à Internet

Pour répondre à une question du type « Quelle technologie d'accès recommandez-vous? », procède ainsi :

1. Identifier le besoin de l'utilisateur : débit attendu (symétrique/asymétrique), mobilité, zone géographique (urbaine/rurale/zone blanche), budget (CAPEX/OPEX), criticité (continuité de service).
2. Classer les technologies en deux familles :
 - **Filaires** : RTC (commutée, très lent), ADSL (cuivre, asymétrique), Fibre optique (très haut débit, symétrique, immunité aux parasites) ;
 - **Sans fil** : WIFI (accès local, courte portée), GSM/4G/5G (mobile, couverture nationale), CDMA (hérité), WIMAX (fixe, longue portée, nécessite visibilité), Satellite (couverture totale, latence élevée GEO, faible LEO).
3. Comparer selon des critères précis : débit montant/descendant, latence, gigue, coût installation/abonnement, disponibilité locale (éligibilité), sensibilité aux intempéries.
4. Conclure par une recommandation justifiée (jamais une liste brute sans argument).

Réflexe : ADSL = asymétrique (descendant > montant) ; Fibre = très haut débit symétrique possible ; Satellite = solution des zones rurales non couvertes (latence ≈ 600 ms en GEO, ≈ 30 ms en LEO Starlink).

EXEMPLE Éligibilité Fibre CAMTEL

Avant de proposer la fibre, on vérifie l'éligibilité sur le site camtel.cm ou auprès de l'agence commerciale. Le déploiement suit le backbone national (Douala–Yaoundé–Bafoussam–Ngaoundéré–Garoua–Maroua) et les anneaux métropolitains.

EXERCICE RÉSOLU 7 Choix d'une technologie d'accès pour une entreprise

Une PME de Douala souhaite connecter son siège (20 postes, visioconférences quotidiennes, transfert de gros fichiers CAO) et sa succursale située dans un village non desservi par le cuivre ni la fibre (région de l'Est). Cite deux technologies filaires et deux technologies sans fil d'accès à Internet, puis recommande une solution pour chaque site en justifiant.

SOLUTION

Étape 1 : technologies filaires. RTC (ligne téléphonique commutée, débit maximal de l'ordre de 56 kbit/s) ; ADSL (paire de cuivre téléphonique, quelques Mbit/s, débit asymé-

trique); fibre optique (dizaines à centaines de Mbit/s, symétrique). On en retient deux : ADSL et fibre optique.

Étape 2 : technologies sans fil. WIFI (réseau local sans fil, ne constitue pas un accès WAN à lui seul), GSM/4G/5G (accès mobile), CDMA (hérité), WIMAX (portée de plusieurs kilomètres, nécessite visibilité), Satellite (couverture quasi totale du territoire). On en retient deux : GSM/4G et Satellite (VSAT ou LEO).

Étape 3 : recommandation.

- Siège de Douala : la fibre optique (offre CAMTEL FTTH/FTTO ou opérateur tiers sur infrastructure CAMTEL) est disponible en zone urbaine et offre un débit élevé, stable et symétrique, indispensable pour 20 postes, la visioconférence (latence faible) et les transferts CAO. L'ADSL serait un repli possible mais moins performant (asymétrie, sensibilité distance/parasites).
- Succursale rurale (Est) : ni cuivre ni fibre n'y arrivent; la technologie satellite (VSAT géostationnaire ou constellation LEO type Starlink si licence obtenue) est la seule à garantir la couverture, malgré un coût plus élevé (CAPEX antenne + abonnement), une latence notable (GEO) et une sensibilité à la pluie. Le WIMAX est une alternative si une station de base existe à moins de quelques kilomètres en visibilité directe.

Conclusion : fibre optique au siège pour le débit et la symétrie, satellite (ou WIMAX si couverture) à la succursale pour la couverture géographique.

8.2 Les services d'Internet

DÉFINITION Service Internet

Un service Internet est une application réseau rendue accessible via le protocole IP, caractérisée par un couple (protocole applicatif, port standard) et un mode d'échange (synchrone/asynchrone, client-serveur/P2P).

PROPRIÉTÉ Principaux services Internet et protocoles associés

Service	Protocole(s) standard
---------	-----------------------

Web (WWW)	HTTP (80), HTTPS (443)
-----------	------------------------

MÉTHODE Identifier et décrire un service Internet

Face à une situation de communication ou de transaction en ligne :

1. Repérer l'action décrite dans l'énoncé (consulter une page, envoyer un message, payer, suivre un cours en direct, télécharger un fichier...).
2. Associer le service correspondant (voir tableau ci-dessus).
3. Décrire le service en une phrase : nature de l'échange + outil ou protocole associé + mode (synchrone/asynchrone).
4. Préciser si applicable le protocole de transport sous-jacent (TCP pour fiabilité : Web, Mail, FTP ; UDP pour temps réel : VoIP, streaming live, gaming).

Réflexe : distinguer service synchrone (chat, VoIP, visio, paiement : les deux parties sont connectées simultanément, latence critique) et service asynchrone (e-mail, téléchargement différé, forum : le destinataire traite plus tard, tolérance à la latence).

EXERCICE RÉSOLU 8 Association situation – service

Pour chaque situation, nomme le service Internet utilisé, le(s) protocole(s) clé(s) et précise s'il est synchrone ou asynchrone : (a) Aïcha envoie son CV à un recruteur qui le lira le lendemain ; (b) la classe suit un cours de TI en visioconférence avec un enseignant à Yaoundé ; (c) un client paie un téléphone sur Jumia avec Orange Money ; (d) un étudiant récupère un logiciel sur le site de l'éditeur.

SOLUTION

(a) E-mail : courrier électronique ; le message est stocké sur un serveur et lu plus tard, donc service asynchrone (protocoles SMTP à l'envoi, POP3/IMAP à la réception, transport TCP).

(b) Téléphonie IP / Visioconférence (VoIP) : la voix et l'image sont numérisées puis transportées en paquets sur Internet ; les participants échangent en temps réel, donc service synchrone (protocoles SIP/RTP ou WebRTC, transport UDP/RTP pour la media, TCP pour la signalisation). On peut aussi citer l'E-learning pour l'aspect formation à distance structurée.

(c) E-commerce : achat en ligne avec paiement électronique (ici via API Orange Money) ; la transaction est validée en temps réel (service synchrone, HTTPS + API REST/JSON, transport TCP).

(d) Téléchargement (download) : transfert d'un fichier d'un serveur vers le poste client, via HTTP/HTTPS ou FTP ; service asynchrone (le fichier est stocké localement pour usage ultérieur, transport TCP).

Conclusion : e-mail (a), téléphonie IP/e-learning (b), e-commerce (c), téléchargement (d).

8.3 Recherche d'information : moteurs et annuaires

DÉFINITION Moteur de recherche vs Annuaire

Un **moteur de recherche** (Google, Bing, DuckDuckGo, Qwant) explore le web automatiquement par des robots (crawlers), indexe le contenu et répond aux requêtes par un algorithme de pertinence (PageRank, signaux sémantiques). Un **annuaire** (ex. Pages-Jaunes.cm, Annuaire-Entreprises.cm) est une base de données structurée, classée par catégories/thèmes, maintenue manuellement ou semi-automatiquement.

MÉTHODE Construire une requête avancée (opérateurs Google/Standards)

Pour affiner une recherche sur Google ou un moteur équivalent :

1. Définir précisément l'information cherchée : mot-clé, type de fichier, zone de la page (titre, adresse), site cible.
2. Appliquer les opérateurs (sans espace après les deux-points) :
 - Guillemets "expression exacte" : recherche la phrase telle quelle (ordre et mots imposés);
 - filetype:pdf (ou ext:pdf) : limite à un format de fichier (pdf, doc, ppt, xls, txt, csv);
 - intitle:mot : le mot doit figurer dans le **titre** de la page (balise <title>);
 - inurl:mot : le mot doit figurer dans l'**adresse** (URL) de la page;
 - site:domaine : limite la recherche à un site ou TLD donné (ex. site:.cm, site:gov.cm);
 - Signe - devant un mot : exclut ce mot (ex. jaguar -voiture);
 - OR (majuscules) : alternative (ex. cloud OR "informatique en nuage");
 - * : joker (remplace un mot manquant dans une phrase).
3. Combiner les opérateurs pour cibler.
4. Vérifier la pertinence des résultats et ajuster (ajouter mots-clés, exclure bruit).

ATTENTION Piège de syntaxe fréquent au Bac

On écrit `intitle:baccalauréat` sans espace après les deux-points; `intitle:baccalauréat` est interprété comme une recherche sur le mot "intitle :" ET le mot "baccalauréat", l'opérateur est ignoré. Même règle pour `filetype:`, `inurl:`, `site:.`

EXERCICE RÉSOLU 9 Rédaction de requêtes avancées

Un élève de Terminale TI prépare un exposé. Écris la requête exacte pour : (a) trouver des documents PDF sur le cloud computing ; (b) trouver les pages dont le titre contient « cybersécurité » ; (c) trouver les pages dont l'adresse contient « minesec » ; (d) trouver des fichiers PDF sur la fibre optique uniquement sur les sites du domaine .cm.

SOLUTION

On applique les opérateurs sans espace après les deux-points :

(a) Le type de fichier est imposé : `cloud computing filetype:pdf`

(b) Le mot doit figurer dans le titre : `intitle:cybersécurité`

(c) Le mot doit figurer dans l'URL : `inurl:minesec`

(d) On combine deux opérateurs : `fibre optique filetype:pdf site:.cm`

Conclusion : les opérateurs `filetype:`, `intitle:`, `inurl:` et `site:` permettent de cibler respectivement le format, le titre, l'adresse et le domaine, ce qui rend la recherche d'information plus rapide et plus pertinente.

EXPÉRIENCE TP Guidé : Recherche d'information efficace

Objectif : Maîtriser les opérateurs avancés pour trouver des informations techniques fiables. Matériel : Poste connecté, navigateur (Firefox/Chrome), accès Google/DuckDuckGo. Manipulation :

1. Rechercher `cameroun fibre optique`. Noter le nombre de résultats.
2. Rechercher `"cameroun fibre optique"`. Comparer.
3. Rechercher `rapport ARTP 2023 filetype:pdf site:.cm`. Analyser la provenance.
4. Rechercher `intitle:"plan national numérique" cameroun`.
5. Rechercher `cybersécurité -formation -emploi` pour exclure les offres commerciales.

Observations : Les guillemets réduisent drastiquement le bruit. `site:.cm` force la localité. `filetype:pdf` cible les rapports officiels. Interprétation : Combiner opérateurs = gain de temps et fiabilité (sources officielles vs blogs).

8.4 Blog, réseau social et site Internet

DÉFINITION Site web, Blog, Réseau social

- **Site Internet (Web)** : Ensemble de pages web liées par des hyperliens, accessibles

via une URL racine, hébergées sur un serveur. Finalité : présenter une organisation (vitrine, institutionnel `impots.cm`, marchand `jumia.cm`, portail). Auteur unique ou équipe éditoriale. Interactivité limitée (formulaires, commentaires modérés).

- **Blog** : Type particulier de site web dont le contenu principal est une série d'articles (billets) datés, signés, affichés en ordre antéchronologique (le plus récent en premier). Auteur unique ou petit groupe. Interactivité : commentaires lecteurs. Ex. : blog technique étudiant, blog officiel d'une startup.
- **Réseau social** : Plateforme web permettant aux utilisateurs de créer un profil, de tisser un réseau de relations (amis, abonnés, followers) et d'échanger massivement (publications, messages, partages, réactions). Contenu généré par les utilisateurs (UGC). Ex. : Facebook, LinkedIn, X (Twitter), WhatsApp (messaging sociale).

MÉTHODE Classifier un espace en ligne

Pour déterminer si un espace est un blog, un réseau social ou un site web classique :

1. Observer la structure : le contenu est-il organisé en articles datés affichés en ordre chronologique inverse ? → **Blog**.
2. Observer l'interaction : les utilisateurs créent-ils des profils personnels, se lient-ils entre eux (amis, abonnés, groupes) et échangent-ils massivement ? → **Réseau social**.
3. Observer la finalité : s'il s'agit d'un ensemble de pages statiques/dynamiques présentant une organisation, des produits, des services, des démarches administratives, sans réseau de profils utilisateurs → **Site Internet** (vitrine, institutionnel, marchand, portail).
4. Rédiger la différence en croisant trois critères : auteur/finalité, organisation du contenu, degré d'interactivité (profils + liens sociaux).

Réflexe : un blog est en réalité un cas particulier de site web (CMS type WordPress, Ghost) ; un réseau social est une plateforme multi-utilisateurs. Ne jamais écrire « un blog n'est pas un site » : préciser « un blog est un site web de type particulier, centré sur la publication périodique ».

EXERCICE RÉSOLU 10 Classification d'espaces en ligne

Classifie chacun des espaces suivants en blog, réseau social ou site Internet, en justifiant par deux critères : (a) `www.impots.cm`, portail de la Direction Générale des Impôts ; (b) la page Facebook d'une startup de Yaoundé où clients et entreprise échangent ; (c) le journal en ligne d'un étudiant qui publie chaque semaine un article sur la tech camerounaise, les plus récents en premier.

SOLUTION

(a) Site Internet (institutionnel/portail administratif) : il présente les services de l'administration, organisé en rubriques et pages statiques/dynamiques ; le contenu est produit par l'administration (auteur unique institutionnel), les visiteurs ne créent pas de profils ni de liens sociaux (critères : finalité service public, structure par rubriques, pas de profils utilisateurs).

(b) Réseau social (page Facebook) : chaque utilisateur possède un profil personnel, s'abonne à la page (relation "J'aime/Suivre"), commente, partage, réagit ; l'interaction entre membres (clients ↔ entreprise, clients ↔ clients) est la fonction principale (critères : profils utilisateurs + graphe social + échanges UGC).

(c) Blog : le contenu est constitué d'articles datés, affichés en ordre chronologique inverse, signés par un auteur unique (l'étudiant) ; les lecteurs peuvent seulement commenter, sans créer de réseau de relations entre eux (critères : articles datés antéchronologiques + auteur unique + commentaires seulement).

Conclusion : le critère décisif est la nature de l'interaction : présentation unidirectionnelle (site), publication périodique signée (blog), mise en relation d'utilisateurs-profils (réseau social).

8.5 Cloud computing : définition, types et modèles

DÉFINITION Cloud Computing (NIST SP 800-145)

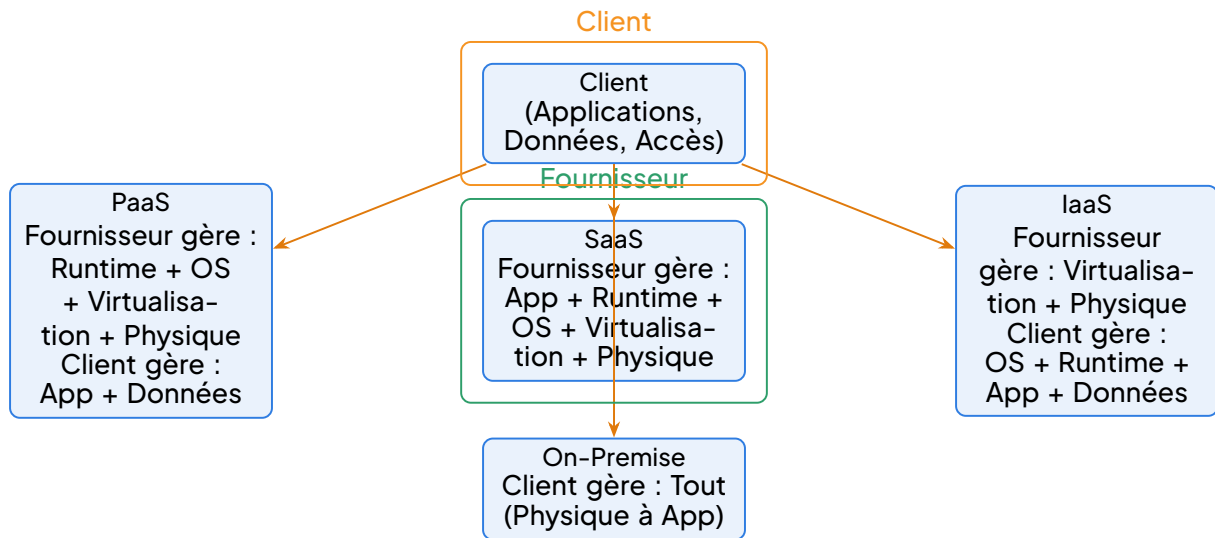
L'informatique en nuage (**Cloud Computing**) est un modèle permettant un accès réseau ubiquitaire, commode, à la demande, à un ensemble mutualisé de ressources informatiques configurables (réseaux, serveurs, stockage, applications, services) qui peuvent être provisionnées et libérées rapidement avec un effort de gestion minimal ou une interaction minimale avec le fournisseur de service. Cinq caractéristiques essentielles : Libre-service à la demande, Accès réseau large, Mutualisation des ressources (multi-locataire), Élasticité rapide, Service mesuré (facturation à l'usage).

PROPRIÉTÉ Modèles de déploiement (Qui utilise l'infrastructure ?)

Modèle	Définition	Exemples	Contrôle / Sécurité
Cloud Public	Infrastructure mutualisée, propriété du fournisseur, accessible à tout client via Internet.	AWS, Azure, Google Cloud, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Office 365.	Faible contrôle physique/logique; responsabilité partagée (fournisseur : sécurité du cloud; client : sécurité dans le cloud).
Cloud Privé	Infrastructure dédiée à une seule organisation, gérée par elle (on-premise) ou par un tiers (hébergé dédié).	Datacenter banque (BI-CEC, Afriland), Datacenter MIN-POSTEL, OpenStack/VMware sur serveurs propres.	Contrôle total (sécurité, conformité, localisation données), coût élevé (CAPEX/OPEX).
Cloud Communautaire	Infrastructure partagée par plusieurs organisations ayant des besoins communs (sécurité, conformité, métier, juridiction).	Plateforme dossiers médicaux partagée entre hôpitaux publics, Cloud éducation (universités d'État), Cloud administrations (ANTIC/CENADI).	Contrôle partagé entre membres, coûts mutualisés, conformité sectorielle facilitée.
Cloud Hybride	Composition de deux ou plusieurs clouds distincts (privé + public) liés par une technologie standard (portabilité données/applications).	Bursting : pic de charge déporté sur public; Données sensibles en privé, web frontal en public.	Flexibilité maximale, complexité de gestion (orchestration, réseau, identité).

PROPRIÉTÉ**Modèles de service (Ce que le fournisseur gère – Couches d'abstraction)**

Modèle	Couches gérées par le FOURNISSEUR	Couches gérées par le CLIENT	Exemples
IaaS (Infrastructure as a Service)	Physique (Datacenter, électricité, refroidissement), Réseau physique, Virtualisation (Hyperviseur), Serveurs virtuels, Stockage bloc/objet, Réseau virtuel.	OS (Linux/-Windows), Middleware, Runtime, Applications, Données, Accès/Identité.	AWS EC2, Azure VM, Google Compute Engine, Scaleway, OVHcloud Public Cloud.
PaaS (Platform as a Service)	IaaS + OS, Middleware, Runtime, Outils Dev (CI/CD, BDD managées, File d'attente).	Applications, Données, Accès/Identité.	Heroku, Render, Railway, AWS Elastic Beanstalk, Azure App Service, Google App Engine, Clever Cloud.
SaaS (Software as a Service)	Tout (IaaS + PaaS + Application complète).	Configuration utilisateur, Données utilisateur, Accès/Identité (souvent SSO).	Gmail, Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce, Slack, Zoom, OnBuch+, MoodleCloud.



Modèles de service Cloud : responsabilité partagée (flèches = accès client). Plus on descend (SaaS), plus le fournisseur gère.

MÉTHODE Identifier le type de cloud et le modèle de service

Pour analyser une situation cloud :

1. **Modèle de déploiement** : Se poser la question « Combien d'organisations utilisent cette infrastructure et quel est leur lien ? » → 1 org = Privé ; Grand public = Public ; Groupe d'orgs partenaires = Communautaire ; Mixte = Hybride.
2. **Modèle de service** : Repérer ce que le client gère encore lui-même.
 - Gère l'OS, les correctifs, le runtime, l'app → **IaaS**.
 - Gère seulement le code de l'app et les données → **PaaS**.
 - Gère seulement la configuration utilisateur et ses données → **SaaS**.
3. Justifier le choix par les critères ci-dessus.
4. Peser avantages/inconvénients pour le contexte : Coût (CAPEX vs OPEX), Agilité/Élasticité, Sécurité/Conformité (localisation données, RGPD/loi camerounaise), Dépendance (Verrouillage fournisseur / Vendor Lock-in), Connectivité Internet requise.

EXERCICE RÉSOLU 11 Choix d'un type de cloud et modèle de service

Trois situations : (a) Une banque camerounaise installe ses serveurs virtualisés (VMware vSphere) dans son propre centre de données à Douala, réservés à ses seules agences ; (b) Des étudiants stockent leurs exposés sur Google Drive ; (c) Cinq hôpitaux publics mu-

tualisent une plateforme de dossiers médicaux électroniques hébergée sur un cluster OpenStack géré par l'ANTIC. Identifie le type de cloud dans chaque cas et cite un avantage et un inconvénient du cloud public.

SOLUTION

(a) Cloud privé : l'infrastructure est dédiée à une seule organisation (la banque), gérée par elle (on-premise). Cela garantit contrôle total, localisation données au Cameroun, conformité réglementation bancaire (COBAC), mais coûte cher (serveurs, électricité, équipe admin).

(b) Cloud public (modèle SaaS pour le stockage) : Google Drive mutualise ses serveurs pour des millions d'utilisateurs qui accèdent au service via Internet, sans gérer aucune infrastructure.

(c) Cloud communautaire : plusieurs organisations distinctes (les cinq hôpitaux) partagent une infrastructure commune répondant à un besoin commun (dossiers médicaux, mêmes contraintes de sécurité, confidentialité, interopérabilité), gérée par un tiers de confiance (ANTIC/CENADI).

Avantage du cloud public : coût très faible (pas d'achat de serveurs, paiement à l'usage Pay-as-you-go), élasticité immédiate, accessibilité depuis n'importe quel appareil connecté, maintenance déléguée.

Inconvénient du cloud public : les données sont confiées à un tiers (souvent hors juridiction camerounaise), d'où un risque sur la confidentialité et la souveraineté numérique ; le service devient inaccessible en cas de coupure Internet (dépendance réseau) ; risque de vendor lock-in (difficulté de migration).

Conclusion : le critère de classification du déploiement est le périmètre des utilisateurs : une organisation (privé), le grand public (public), un groupe d'organisations partenaires (communautaire). Le modèle de service dépend du niveau d'abstraction souhaité (IaaS/-PaaS/SaaS).

EXERCICE RÉSOLU 12**Analyse complète d'une migration vers le cloud**

La startup camerounaise « EduTech » hésite entre acheter ses propres serveurs (on-premise) et louer des machines virtuelles chez un fournisseur étranger (AWS Europe) pour héberger sa plateforme d'e-learning (Moodle custom). (1) Quel modèle de service correspond à la location de machines virtuelles ? (2) Quel type de déploiement s'agit-il ? (3) Donne deux avantages et deux inconvénients de ce choix pour EduTech.

SOLUTION

(1) Louer des machines virtuelles (serveurs vCPU, RAM, stockage bloc, réseau virtuel) tout en gardant la gestion du système d'exploitation (Ubuntu Server), du middleware (Nginx, PHP-FPM, PostgreSQL) et de l'application Moodle correspond au modèle IaaS (Infrastructure as a Service).

(2) L'infrastructure est mutualisée chez un fournisseur accessible à tout client via Internet : c'est un cloud public (région EU-West pour la latence/RGPD).

(3) Avantages :

- Pas d'investissement initial coûteux en serveurs (CAPEX → OPEX), paiement à l'heure/seconde ; trésorerie préservée pour une startup.
- Élasticité : EduTech peut augmenter la puissance (scale-up/out) lors des pics de connexion (périodes d'examens, inscriptions) et la réduire ensuite (scale-down), optimisant le coût.

Inconvénients :

- Dépendance totale à la qualité de la connexion Internet (coupures fréquentes au Cameroun, latence transatlantique ≈ 150 ms vers Europe) : impacte l'expérience utilisateur (chargement pages, visio intégrée).
- Souveraineté et conformité : les données des élèves (données personnelles, notes) sont hébergées à l'étranger (Irlande/Frankfurt), ce qui pose un problème vis-à-vis de la loi camerounaise sur la protection des données personnelles (Loi 2024/014) et la stratégie nationale « Cameroun Digital 2030 » favorisant l'hébergement local (CAMTEL, CENADI).

Conclusion : pour une startup aux moyens limités, l'IaaS en cloud public est économiquement pertinent, à condition de : (1) sécuriser les données (chiffrement au repos TLS 1.3, sauvegardes chiffrées hors site), (2) prévoir une solution de continuité (cache local, mode dégradé) en cas de panne réseau, (3) évaluer une migration future vers un cloud privé/-hybride local (CAMTEL Cloud, Orange Cloud) pour la souveraineté.

LE SAVAIS-TU ? Le Cameroun et le Cloud : Enjeux locaux

- Backbone national : CAMTEL déploie la fibre optique sur le triangle national (Douala-Yaoundé-Bafoussam-Ngaoundéré-Garoua-Maroua) et les câbles sous-marins SAT-3, WACS, ACE (atterrissage à Kribi/Limbe). Cela réduit la latence locale mais l'international reste cher.
- Cloud Souverain : L'ANTIC (Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication) et la CENADI (Centre National de Traitement de l'Information) pilotent l'hébergement des données sensibles de l'État (Cloud Privé/Communautaire d'État).
- Mobile Money & Cloud : Les API MTN MoMo et Orange Money (mode Sandbox/Production) sont des services SaaS/PaaS accessibles via HTTPS, hébergés sur des clouds publics/régionaux. L'intégration exige une gestion rigoureuse des secrets (clés API, callbacks HTTPS).
- Startups locales : Des acteurs comme Kiro'o Games, GiftedMom, Wasamundi, Djamo utilisent massivement le cloud public (AWS, Azure, GCP) pour l'agilité, mais font face aux coûts de bande passante internationale et à la latence pour les utilisateurs locaux.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre technologie d'accès et service Internet : la 4G/GSM, la Fibre, l'ADSL, le Satellite sont des technologies d'accès (couche physique/liaison) ; le Web, l'E-mail, la VoIP, l'E-commerce sont des services (couche application). Mélanger les deux listes dans une même réponse fait perdre des points de rigueur.
2. Écrire les opérateurs de recherche avec un espace : `intitle: cloud` est faux ; la forme correcte est `intitle:cloud`. De même, oublier les guillemets pour une expression exacte (`cloud computing` vs `"cloud computing"`) change complètement les résultats.
3. Affirmer qu'un blog n'est pas un site web : un blog est un type particulier de site web (articles datés, ordre antéchronologique, CMS). Le critère qui le distingue d'un réseau social est l'absence de profils utilisateurs reliés entre eux (graphe social).
4. Inverser cloud privé et cloud communautaire : privé = une seule organisation ; communautaire = plusieurs organisations aux besoins communs. Compter le nombre d'organisations utilisatrices avant de répondre.
5. Citer les avantages du cloud sans les inconvénients (ou l'inverse) quand la question demande les deux, et oublier de justifier : « c'est pratique » ne vaut rien ; il faut écrire « accessibilité depuis tout appareil connecté via navigateur » ou « dépendance à la connexion Internet, indisponible en mode hors-ligne ». Toute affirmation non justifiée techniquement est pénalisée.

EXERCICE 6 Entraînement Bac – Sujet type

Partie A : Technologies d'accès (6 pts) Une ONG internationale ouvre un bureau à Yaoundé (quartier Bastos, fibre disponible) et une antenne mobile de santé dans un village de la région de l'Adamaoua (couverture 4G Orange uniquement, pas de fibre, pas de cuivre).

1. Cite deux technologies d'accès filaires et deux sans fil. (2 pts)
2. Recommande une technologie pour chaque site en justifiant par trois critères techniques/économiques. (4 pts)

Partie B : Services et Recherche (6 pts)

1. Un médecin à l'antenne mobile consulte le dossier d'un patient sur la plateforme centrale via une application web HTTPS. Nomme le service et le protocole. Précise si c'est synchrone. (2 pts)
2. Le médecin télécharge un guide PDF de protocole sanitaire depuis le site de l'OMS. Nomme le service. (1 pt)
3. Écris la requête Google exacte pour trouver ce guide PDF sur le site `who.int` uniquement. (2 pts)
4. Différencie le site `who.int` de la page Facebook de l'OMS en deux critères. (1 pt)

Partie C : Cloud Computing (8 pts) L'ONG souhaite héberger sa plateforme de dossiers médicaux.

1. Elle choisit de louer des VMs chez AWS (région Paris) pour installer son propre Linux, Docker, Base de données. Quel modèle de service ? (1 pt)
2. Quel type de déploiement ? (1 pt)
3. Cite deux avantages majeurs pour l'ONG. (2 pts)
4. Cite deux risques majeurs (sécurité, juridique, technique) et propose une mesure d'atténuation pour chacun. (4 pts)

CORRIGÉ Exercice n°1 – Entraînement Bac

Partie A

1. Filaires : Fibre optique, ADSL (ou RTC). Sans fil : GSM/4G, Satellite (ou WIMAX).
2. Bureau Yaoundé (Bastos) : Fibre optique. Justification : (1) Débit élevé/symétrique requis pour dossiers médicaux (imagerie) et visio ; (2) Disponibilité confirmée (éligibilité) ; (3) Stabilité, faible latence, coût abonnement maîtrisé pour usage intensif.
3. Antenne Adamaoua : GSM/4G (Orange). Justification : (1) Couverture unique disponible (pas de fibre/cuivre) ; (2) Déploiement rapide (routeur 4G + antenne extérieure) ; (3) Coût initial faible (pas de terrassement). Alternative : Satellite (VSAT/Starlink) si 4G instable, mais coût/latence supérieurs.

Partie B

1. Service : Web / Application Web (E-santé). Protocole : HTTPS (port 443, TLS sur TCP). Mode : Synchrone (requête-réponse temps réel, session interactive médecin-patient).
2. Service : Téléchargement (Download) via HTTP/HTTPS.
3. Requête : `guide protocole sanitaire filetype:pdf site:who.int`
4. Différence : `who.int` = Site Internet institutionnel (contenu officiel, structuré par rubriques, auteur unique OMS, pas de profils utilisateurs). Page Facebook OMS = Réseau social (profils utilisateurs, abonnements, commentaires, partages, graphe social, UGC).

Partie C

1. Modèle : IaaS (Infrastructure as a Service). Le client gère l'OS, le runtime, l'application.
2. Déploiement : Cloud Public (infrastructure mutualisée AWS, accessible via Internet).
3. Avantages : (1) Élasticité / Scalabilité : adaptation automatique aux pics d'épidémies (auto-scaling groups) ; (2) Time-to-market / CAPEX nul : pas d'achat serveurs, dé-

ploiement en minutes via IaC (Terraform/Ansible), focus sur le métier.

4. Risques & Atténuations :

- Risque 1 : Souveraineté données / Conformité loi camerounaise. Données de santé hébergées en France (RGPD) mais hors juridiction CM. Atténuation : Chiffrement côté client (Client-side encryption) avant envoi, clés gérées par l'ONG (KMS propre ou HSM) ; contrat DPA (Data Processing Addendum) avec AWS ; prévoir migration vers Cloud Communautaire d'État (ANTIC/CENADI) quand disponible.
- Risque 2 : Dépendance Internet / Latence / Coupure. Liaison internationale saturée ou coupée → service indisponible. Atténuation : Architecture hybride : réplica lecture locale (edge cache) ou déploiement secondaire sur cloud local (CAM-TEL/Orange Cloud) pour continuité ; mode dégradé "offline-first" dans l'appli mobile (synchro différée).

9 EXERCICES

9.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : la bonne technologie d'accès

Pour chaque situation, choisis la technologie d'accès à Internet la plus adaptée parmi : RTC, ADSL, fibre optique, satellite, WIMAX, GSM.

1. Un lycée situé dans un village isolé de l'Extrême-Nord, sans ligne téléphonique ni couverture 4G.
2. Un cybercafé du quartier Akwa à Douala, desservi par le câble de CAMTEL, qui veut offrir un débit élevé à 30 postes.
3. Un commerçant qui consulte ses e-mails et Mobile Money en déplacement, depuis son smartphone.
4. Une banque dont l'agence de Maroua doit être reliée au siège de Yaoundé par une liaison haut débit point à point de longue portée, sans câble enterré.

EXERCICE 8 Vrai ou faux, en justifiant

Réponds par vrai ou faux, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. La technologie RTC (réseau téléphonique commuté) offre des débits supérieurs à ceux de l'ADSL.
2. Le protocole SMTP sert à la réception des courriers électroniques.
3. Un blog est un site dont les articles sont généralement publiés en ordre chronologique inverse et qui permet souvent les commentaires des lecteurs.
4. Dans un Cloud privé, l'infrastructure est mutualisée entre plusieurs entreprises clientes du même fournisseur.

EXERCICE 9 Définitions express

Définis en deux phrases maximum chacun des termes suivants, en donnant un exemple d'usage au Cameroun :

1. Moteur de recherche ;
2. Annuaire web ;
3. Téléphonie IP (VoIP) ;

4. Cloud computing.

EXERCICE 10 Correspondance services et outils

Associe chaque service Internet (colonne A) au protocole ou à l'outil qui lui correspond (colonne B). Chaque élément de la colonne B n'est utilisé qu'une seule fois.

N°	Colonne A : service	Lettre	Colonne B : protocole / outil
1	Courrier électronique (e-mail)	a	FTP
2	Téléchargement de fichiers	b	Jumia / e-commerce
3	Achat en ligne	c	SMTP / POP3
4	Téléphonie par Internet	d	WhatsApp (messagerie instantanée)
5	Discussion en temps réel (chat)	e	Skype (VoIP)

9.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Requêtes avancées sur un moteur de recherche

Écris la requête exacte à saisir dans Google pour obtenir chacun des résultats suivants, en utilisant les commandes `filetype:`, `intitle:`, `inurl:` et `site:` :

1. Retrouver les sujets d'examen de l'OBC en format PDF portant sur les probabilités ;
2. Trouver les pages dont le titre contient l'expression « Cloud computing » ;
3. Trouver les documents PDF publiés sur le site officiel du gouvernement camerounais dont l'adresse contient `.gov.cm` ;
4. Trouver les pages dont l'URL contient le mot `budget` sur le site `impots.cm`.

EXERCICE 12 Blog, réseau social ou site Internet ?

Voici huit plateformes décrites par leurs caractéristiques :

1. Le portail du MINESEC présentant les programmes officiels et les communiqués ;
2. Une page personnelle où une étudiante de Bafoussam publie chaque semaine ses recettes de cuisine, les plus récentes en premier, avec un espace commentaires ;
3. Un compte TikTok d'un artiste de Douala qui publie de courtes vidéos et accumule des

abonnés ;

4. La page Facebook d'une radio de Yaoundé ;
5. Un forum de discussion où des développeurs camerounais échangent sur PHP ;
6. La plateforme e-commerce Jumia.cm ;
7. Le profil LinkedIn d'un ingénieur réseau de CAMTEL ;
8. Le site vitrine d'une agence de voyage de Kribi (présentation, tarifs, contact), mis à jour une fois par an.

Classe chaque plateforme dans l'une des trois catégories : blog, réseau social, site Internet (classique). Justifie chaque classement par un critère précis (auteur, finalité, fréquence de mise à jour, interaction).

EXERCICE 13 Comparatif ADSL et fibre optique

Une ONG souhaite équiper son siège situé dans un quartier de Douala d'une connexion Internet haut débit.

1. Recopie et complète le tableau comparatif suivant selon quatre critères : support physique, débit maximal typique, portée (distance maximale sans amplification), coût d'installation.

Critère	ADSL	Fibre optique
Support physique		
Débit maximal typique		
Portée		
Coût d'installation		

2. L'ONG héberge un serveur de visioconférence et transfère quotidiennement des fichiers vidéo volumineux. Quelle technologie lui conseilles-tu ? Justifie ta réponse en deux arguments.

EXERCICE 14 Identifier les services Internet

Le lycée de Ngaoundéré met en place une plateforme numérique. Pour chaque besoin exprimé, indique le service Internet correspondant (web, e-mail, chat, téléphonie IP, e-learning, e-banking, téléchargement) et un outil ou protocole associé :

1. Les enseignants déposent des cours et les élèves suivent des évaluations en ligne ;
2. Le proviseur envoie les convocations des conseils de classe aux parents ;

3. Le boursier paie les frais de cantine via un compte bancaire en ligne ;
4. Les élèves de Terminale TI récupèrent les fichiers de TP sur un serveur ;
5. Le lycée organise des réunions audio avec un établissement partenaire de Garoua sans utiliser le réseau téléphonique classique.

9.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 15 Étude de cas : la banque CAMFIBANK et le Cloud

La banque camerounaise CAMFIBANK, basée à Yaoundé, possède 25 agences réparties dans tout le pays. Sa direction informatique envisage d'externaliser sa messagerie électronique (actuellement hébergée sur des serveurs vieillissants dans ses locaux) ainsi que le stockage de sauvegarde de ses données comptables.

Partie A — Choix du Cloud.

1. Définis le terme **Cloud computing**.
2. Cite les trois types de Cloud (public, privé, communautaire) et donne pour chacun une caractéristique essentielle.
3. La messagerie externalisée sera fournie par un grand opérateur international qui mutualise son infrastructure entre des milliers de clients. Quel type de Cloud s'agit-il ? Justifie.
4. Pour les sauvegardes de données comptables, soumises à des obligations de confidentialité bancaire, la direction hésite entre Cloud public et Cloud privé. Quel type recommandes-tu ? Donne deux arguments.
5. La messagerie externalisée est utilisée directement via un navigateur web, sans installation de logiciel ni gestion de serveur par la banque. À quel modèle de service (IaaS, PaaS ou SaaS) correspond cette offre ? Justifie ta réponse.

Partie B — Bilan critique.

6. Liste deux avantages de l'externalisation de la messagerie pour CAMFIBANK.
7. Liste deux inconvénients ou risques de cette externalisation, et propose pour chacun une mesure de précaution.

EXERCICE 16 Étude de cas : connexion d'un établissement scolaire

Le Collège bilingue de Bafang veut connecter ses 40 postes informatiques à Internet. Le chef d'établissement reçoit trois propositions commerciales :

- Offre 1 : liaison ADSL sur la ligne téléphonique existante, débit descendant maximal 8 Mbit/s ;
 - Offre 2 : liaison fibre optique CAMTEL, débit descendant maximal 100 Mbit/s, installation coûteuse ;
 - Offre 3 : liaison satellite, débit descendant maximal 20 Mbit/s, disponible partout.
1. Pour chacune des trois offres, cite le type de technologie d'accès (filaire ou sans fil) et le support physique utilisé.
 2. Donne un avantage et un inconvénient propres à chaque offre.
 3. Le collège se trouve en zone urbaine desservie par la fibre. Les 40 postes seront souvent utilisés simultanément pour des séances d'e-learning incluant de la vidéo. Quelle offre recommandes-tu ? Justifie par deux arguments techniques.
 4. Le collège souhaite aussi couvrir sa cour de récréation en réseau sans fil pour les tablettes des élèves. Quelle technologie sans fil locale faut-il déployer à l'intérieur de l'établissement ? Quel équipement faut-il installer ?
 5. Cite deux services Internet que le collège pourra exploiter dans le cadre pédagogique, en précisant pour chacun l'intérêt pour les élèves.

EXERCICE 17 Sujet de synthèse : recherche d'information et communication en ligne

Dans le cadre de son exposé de fin d'année, Amina, élève de Terminale TI au lycée de Buea, doit documenter le thème « Le Cloud computing au service des entreprises camerounaises ».

1. Amina tape simplement « cloud » dans un moteur de recherche et obtient des millions de résultats sur la météo. Explique le rôle d'un moteur de recherche et pourquoi sa requête est inefficace.
2. Rédige pour Amina une requête utilisant `intitle:` pour cibler les pages dont le titre contient « Cloud computing ».
3. Rédige une requête utilisant `filetype:` pour obtenir uniquement des documents PDF sur le Cloud computing.
4. Rédige une requête limitant la recherche aux sites gouvernementaux camerounais (extension `.gov.cm`).
5. Amina hésite entre consulter un moteur de recherche et un annuaire web. Donne la différence entre ces deux outils et un exemple de situation où l'annuaire est préférable.
6. Pour échanger avec un expert d'une startup de Douala, Amina utilise successivement : un courrier électronique, une messagerie instantanée, puis un appel vocal par Inter-

net. Nomme le service Internet utilisé à chaque étape et cite un protocole ou un outil correspondant.

7. L'expert lui propose de publier régulièrement les résultats de ses recherches sous forme d'articles datés et commentables. S'agit-il d'un blog, d'un réseau social ou d'un site Internet classique ? Justifie.

10 CORRIGÉS DES EXERCICES

11 CORRIGÉS DES EXERCICES — LEÇON 09 : UTILISATION D'INTERNET ET DU CLOUD COMPUTING

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : la bonne technologie d'accès

1. Satellite. Le village n'a ni ligne téléphonique (donc ni RTC, ni ADSL) ni couverture mobile (donc pas de GSM). Le satellite est la seule technologie disponible partout, indépendante de toute infrastructure terrestre. (Le WIMAX exigerait une station de base à portée, absente en zone isolée.)
2. Fibre optique. Le quartier est desservi par le câble de CAMTEL : la fibre offre des débits très élevés (jusqu'à plusieurs centaines de Mbit/s), indispensables pour partager la connexion entre 30 postes simultanés.
3. GSM. La consultation en déplacement depuis un smartphone passe par le réseau mobile (2G/3G/4G), qui repose sur la technologie GSM et ses évolutions.
4. Fibre optique (backbone national CAMTEL) ou Liaison louée / VPN MPLS. La distance Maroua-Yaoundé dépasse 1000 km, bien au-delà de la portée maximale du WIMAX (quelques dizaines de kilomètres en fixe). Une banque nécessite une liaison dédiée, sécurisée et à très haut débit : la fibre optique du backbone national (exploitée par CAMTEL) ou une liaison spécialisée (VPN MPLS) opérée par un opérateur télécom est la solution technique réaliste.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

1. Faux. Le RTC offre un débit maximal d'environ 56 kbit/s, alors que l'ADSL atteint couramment plusieurs Mbit/s (jusqu'à environ 20 Mbit/s en ADSL2+). L'ADSL est donc nettement plus rapide, tout en utilisant la même ligne téléphonique.
2. Faux. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) sert à l'envoi des courriers électroniques (port 25, 465, 587). La réception relève des protocoles POP3 (port 110/995) ou IMAP (port 143/993).
3. Vrai. Un blog se caractérise par des articles (billets) datés, affichés du plus récent au plus ancien (ordre antéchronologique), et offre généralement un espace de commentaires permettant l'interaction avec les lecteurs.
4. Faux. C'est le Cloud public qui mutualise l'infrastructure entre plusieurs clients d'un

même fournisseur (modèle mutualisé / multi-tenant). Dans un Cloud privé, l'infrastructure est dédiée à une seule organisation (single-tenant), hébergée sur site ou chez un tiers.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions express

1. Moteur de recherche : outil qui indexe automatiquement le contenu des pages web à l'aide de robots (crawlers / spiders) et qui retourne les pages pertinentes à partir de mots-clés saisis par l'utilisateur. Exemple : un élève utilise Google pour retrouver les sujets du baccalauréat TI.
2. Annuaire web : répertoire de sites classés manuellement par catégories thématiques (santé, éducation, commerce...), alimenté par des éditeurs humains et non par des robots. Exemple : un annuaire des entreprises camerounaises classées par secteur d'activité.
3. Téléphonie IP (VoIP) : technique qui transporte la voix sous forme de paquets de données sur le réseau Internet (protocoles SIP/RTP), au lieu du réseau téléphonique commuté (RTC). Exemple : un appel WhatsApp ou Skype entre Douala et Paris, sans facturation téléphonique classique.
4. Cloud computing : modèle qui fournit à la demande, via Internet, des ressources informatiques (serveurs, stockage, logiciels, réseau) mutualisées, élastiques et facturées à l'usage (pay-as-you-go), sans que l'utilisateur ne gère l'infrastructure physique sous-jacente. Exemple : une PME de Yaoundé qui stocke ses fichiers sur Google Drive et utilise une messagerie en ligne (Gmail / Outlook 365).

CORRIGÉ Exercice 4 — Correspondance services et outils

N°	Service	Association
1	Courrier électronique (e-mail)	c — SMTP / POP3 / IMAP
2	Téléchargement de fichiers	a — FTP / HTTP(S)
3	Achat en ligne	b — Jumia / e-commerce
4	Téléphonie par Internet	e — Skype / WhatsApp (VoIP)
5	Discussion en temps réel (chat)	d — WhatsApp / Telegram (messagerie instantanée)

Justifications : l'e-mail s'appuie sur SMTP pour l'envoi et POP3/IMAP pour la réception ;

le transfert de fichiers est le rôle historique du protocole FTP (ports 20/21), aujourd'hui souvent remplacé par HTTP(S) ; l'achat en ligne correspond au e-commerce dont Jumia est l'illustration camerounaise ; la téléphonie par Internet est la VoIP (SIP/RTP), incarnée par Skype ; enfin la discussion instantanée (chat) est assurée par des applications comme WhatsApp (XMPP propriétaire / WebSocket).

CORRIGÉ Exercice 5 — Requêtes avancées sur un moteur de recherche

1. Sujets OBC en PDF sur les probabilités :

| `probabilites sujet OBC filetype:pdf`

2. Pages dont le titre contient « Cloud computing » :

| `intitle : "Cloud computing"`

3. Documents PDF sur les sites gouvernementaux camerounais :

| `filetype:pdf site:.gov.cm`

4. Pages dont l'URL contient « budget » sur impots.cm :

| `inurl :budget site:impots.cm`

Points de vigilance : ne pas mettre d'espace entre la commande (`intitle:`, `filetype:`, `inurl:`, `site:`) et sa valeur ; utiliser des guillemets pour une expression de plusieurs mots ; on peut combiner plusieurs commandes dans une même requête (ET logique implicite).

CORRIGÉ Exercice 6 — Blog, réseau social ou site Internet ?

N°	Plateforme	Catégorie
1	Portail du MINESEC	Site Internet classique
2	Recettes hebdomadaires d'une étudiante	Blog
3	Compte TikTok d'un artiste	Réseau social
4	Page Facebook d'une radio	Réseau social
5	Forum de développeurs PHP	Réseau social (communautaire)
6	Jumia.cm	Site Internet classique (e-commerce)
7	Profil LinkedIn d'un ingénieur	Réseau social (professionnel)
8	Site vitrine d'une agence de Kribi	Site Internet classique

Justifications par critère :

- Blog (2) : un auteur unique (ou petit groupe) publie des articles datés, affichés en ordre chronologique inverse, avec commentaires des lecteurs. Structure centrée sur le contenu temporel.
- Réseaux sociaux (3, 4, 5, 7) : repose sur des profils d'utilisateurs, un graphe social (abonnés/amis/connexions) et une forte interaction virale (partages, likes, commentaires, algorithme de fil d'actualité). LinkedIn est un réseau social professionnel ; un forum est une forme de réseau social communautaire centré sur l'échange thématique (fils de discussion).
- Sites Internet classiques (1, 6, 8) : contenu institutionnel, commercial ou vitrine, rédigé par l'organisation propriétaire, mis à jour ponctuellement, architecture par pages/rubriques statiques, sans logique de réseau d'abonnés ni de publication chronologique personnelle.

CORRIGÉ Exercice 7 — Comparatif ADSL et fibre optique

1. Tableau complété :

Critère	ADSL	Fibre optique (FTTH)
Support physique	Paire de cuivre de la ligne téléphonique (paire torsadée)	Brin de verre ou de plastique guidant la lumière (silice)
Débit maximal typique	Asymétrique : quelques Mbit/s descendant (1–20 Mbit/s), très faible montant	Symétrique ou quasi : 100 Mbit/s à plusieurs Gbit/s (descendant et montant)
Portée	Courte : quelques kilomètres depuis le NRA (débit chute avec la distance)	Très grande : plusieurs dizaines de kilomètres sans amplification (jusqu'à 20–60 km en GPON)
Coût d'installation	Faible : réutilise la ligne téléphonique existante (dernier kilomètre)	Élevé : nécessite le génie civil (tranchées, fourreaux, câblage) jusqu'à l'abonné (PTO)
Sensibilité	Perturbations électromagnétiques, diaphonie, oxydation	Insensible aux CEM, pas de diaphonie, durée de vie > 25 ans

2. Je conseille la fibre optique (FTTH), pour deux raisons techniques majeures :

- Débit montant (upload) et symétrie : la visioconférence et le transfert quotidien de fichiers vidéo volumineux exigent un débit montant élevé et stable. L'ADSL est fortement asymétrique (montant « descendant), ce qui saturerait la liaison dès qu'un utilisateur partage son écran ou envoie un fichier. La fibre offre des débits montants équivalents aux descendants (ex. 500 Mbit/s / 500 Mbit/s).
- Fiabilité et latence : la fibre est insensible aux perturbations électromagnétiques (orages, parasites industriels) et offre une latence très faible (< 5 ms), indispensable à la fluidité de la visioconférence, contrairement à la paire de cuivre dont le débit dégrade avec la distance et l'état de la ligne.

CORRIGÉ Exercice 8 — Identifier les services Internet

1. E-learning (formation en ligne) — outil : une plateforme pédagogique type Moodle, accessible via le web (protocole HTTP/HTTPS).
2. Courrier électronique (e-mail) — protocoles : SMTP (port 587/465) pour l'envoi des convocations, POP3 (port 995) ou IMAP (port 993) pour leur réception par les parents.
3. E-banking (banque en ligne) — outil : portail web sécurisé de la banque (protocole HTTPS / TLS 1.2+), authentification forte (OTP, certificat).
4. Téléchargement de fichiers — protocole : FTP (ports 20/21) ou SFTP (port 22) pour

l'administration ; HTTP/HTTPS pour les élèves via un espace de téléchargement du serveur du lycée.

5. Téléphonie IP (VoIP) — outil : Skype, WhatsApp, Teams, Zoom ou tout logiciel de voix sur IP (protocoles SIP/SDP/RTP), sans passer par le réseau téléphonique commuté (RTC).

CORRIGÉ Exercice 9 — Étude de cas : la banque CAMFIBANK et le Cloud

Partie A — Choix du Cloud.

1. Le **Cloud computing** (informatique en nuage) est un modèle qui fournit à la demande, via Internet, des ressources informatiques mutualisées (serveurs, stockage, réseau, logiciels), élastiques, facturées à l'usage (pay-as-you-go), sans que le client n'ait à acquérir, héberger ni administrer l'infrastructure physique sous-jacente.
2. Cloud public : infrastructure mutualisée (multi-tenant), partagée entre de nombreux clients d'un même fournisseur (ex. AWS, Azure, Google Cloud, Oracle Cloud). Modèle OpEx, élasticité quasi infinie. Cloud privé : infrastructure dédiée (single-tenant) à une seule organisation, exploitée par elle (on-premise) ou pour elle (hébergée chez un tiers). Contrôle total, sécurité renforcée, CapEx ou OpEx dédié. Cloud communautaire : infrastructure partagée entre plusieurs organisations ayant des besoins communs (réglementation, sécurité, métier), gérée par elles ou un tiers (ex. Cloud santé, Cloud interbancaire, Cloud administration).
3. Il s'agit d'un Cloud public : l'infrastructure de l'opérateur international est mutualisée entre des milliers de clients distincts, ce qui est la caractéristique essentielle du Cloud public (mutualisation des serveurs, stockage, réseau).
4. Je recommande le Cloud privé. Argument 1 : les données comptables et bancaires sont soumises au secret bancaire et à la réglementation (COBAC, loi sur la protection des données) ; une infrastructure dédiée à CAMFIBANK seule élimine le risque de fuite transversale vers d'autres clients (side-channel attacks, mauvaise configuration IAM d'un tiers). Argument 2 : le Cloud privé permet un contrôle total sur la localisation physique des données (data residency), les politiques de sécurité (chiffrement, HSM, pare-feu dédié), les habilitations d'accès (IAM granulaire) et la journalisation d'audit, ce qui facilite la conformité réglementaire et la réversibilité.
5. Il s'agit du modèle SaaS (Software as a Service) : la banque consomme directement une application métier (la messagerie collaborative) via un navigateur web (client léger), sans installer de logiciel poste par poste, sans gérer ni le serveur (OS, middleware), ni la plateforme (mise à jour, correctifs, sauvegarde) ; tout est opéré par le fournisseur (ex. Microsoft Exchange Online, Google Workspace, Zimbra Cloud).

Partie B — Bilan critique.

6. Avantages :

- (a) Réduction des coûts (TCO) : plus d'achat (CapEx) ni de maintenance des serveurs vieillissants (électricité, climatisation, pièces, personnel sysadmin), facturation OpEx prévisible à l'usage (par boîte mail/mois).
- (b) Disponibilité, ubiquité et évolutivité : messagerie accessible partout (25 agences, télétravail, mobile) avec SLA contractuel (ex. 99,9% ; temps d'arrêt < 43 min/mois), capacité de stockage ajustable à la demande (élasticité), mises à jour de sécurité automatiques.

7. Inconvénients et précautions :

- (a) Dépendance à la connexion Internet (WAN) : en cas de coupure fibre/ADSL, plus d'accès à la messagerie. Précaution : souscrire une liaison redondante (fibre principale + lien de secours 4G/5G ou satellite VSAT) avec routeur double WAN (basculement automatique / VRRP).
- (b) Risque sur la confidentialité, l'intégrité et la localisation des données : données hébergées hors du contrôle physique direct, risque d'accès par le fournisseur (loi CLOUD Act US si fournisseur US), sous-traitance opaque. Précaution : chiffrement bout-en-bout (S/MIME, PGP) ou au repos (AES-256) avec gestion des clés par la banque (BYOK / HSM), signer un contrat (SLA + DPA Data Processing Addendum) précisant la localisation (région UE ou Cameroun), les niveaux de service (RTO/RPO), les clauses de réversibilité (restitution données format standard) et de sortie.

Barème indicatif (20 points) : définition 2 pts ; trois types + caractéristiques 3 pts ; Cloud public justifié 2 pts ; Cloud privé + 2 arguments techniques 4 pts ; SaaS justifié 3 pts ; 2 avantages 2 pts ; 2 inconvénients + précautions concrètes 4 pts. Points de vigilance : ne pas confondre type de déploiement (public/privé/communautaire) et modèle de service (IaaS/PaaS/SaaS) ; toute réponse de choix doit être justifiée par une caractéristique de l'énoncé (mutualisation, confidentialité, usage via navigateur) ; pour SaaS, citer explicitement l'absence d'installation locale et de gestion de serveur/plateforme.

CORRIGÉ

Exercice 10 — Étude de cas : connexion d'un établissement scolaire

1. Offre 1 (ADSL) : technologie filaire, support = paire de cuivre de la ligne téléphonique (boucle locale). Offre 2 (fibre optique) : technologie filaire, support = câble de fibre optique (brin de verre monomode, raccordé en PTO). Offre 3 (satellite) : technologie sans fil, support = ondes radioélectriques (bande Ka/Ku) entre une parabole (VSAT) et un satellite géostationnaire (orbite 36 000 km).
2. Offre 1 (ADSL 8 Mbit/s) : avantage = faible coût d'installation (réutilise ligne existante) et abonnement modéré ; inconvénient = débit limité (8 Mbit/s descendant, 1 Mbit/s montant) qui chute avec la distance au NRA, instable, insuffisant pour 40 postes. Offre 2 (Fibre 100 Mbit/s) : avantage = très haut débit symétrique (100 Mbit/s descen-

dant/montant), grande fiabilité, faible latence, évolutif ; inconvénient = coût d'installation élevé (raccordement PTO si non existant) et abonnement plus cher. Offre 3 (Satellite 20 Mbit/s) : avantage = disponible partout, même en zone blanche sans infrastructure terrestre ; inconvénient = latence très élevée (600 ms aller-retour) tue la visioconférence/VoIP, sensibilité météo (pluie/orage = fade), débit montant faible, quota données souvent limité (Fair Use), coût au Go élevé.

3. Je recommande l'offre 2 (fibre optique 100 Mbit/s). Argument 1 (débit) : 40 postes simultanés en e-learning vidéo (ex. 2-3 Mbit/s/poste en HD) exigent 80-120 Mbit/s agrégés ; l'ADSL (8 Mbit/s) et le satellite (20 Mbit/s partagés, latence) ne peuvent pas supporter cette charge. Argument 2 (qualité de service) : la fibre offre une connexion stable, symétrique (upload crucial pour visio sortante) et une latence < 10 ms, indispensable à l'interactivité pédagogique, et le collège est déjà en zone desservie (éligibilité confirmée).
4. Il faut déployer le WIFI (réseau local sans fil, norme IEEE 802.11ac/ax – WiFi 5/6) en installant un ou plusieurs points d'accès sans fil (bornes WIFI / Access Points) raccordés par câble Ethernet (PoE) au switch du réseau filaire de l'établissement, positionnés pour couvrir la cour (étude de couverture / site survey recommandée).
5. Deux services pédagogiques : (a) l'e-learning (plateforme type Moodle, Google Classroom, Teams Éducation) : les élèves accèdent aux cours, ressources, devoirs et évaluations en ligne, même en dehors de la classe (hybridation) ; (b) le web / téléchargement (recherche documentaire, moteurs de recherche, téléchargement des fichiers de TP, mises à jour OS/antivirus). (On accepte aussi le courrier électronique pour la communication formelle élèves-enseignants-administration.)

Barème indicatif (20 points) : question 1 : 3 pts (technologie + support) ; question 2 : 6 pts (1 avantage + 1 inconvénient technique par offre) ; question 3 : 4 pts (choix 1 pt + 2 arguments techniques chiffrés 3 pts) ; question 4 : 3 pts (WIFI 1 pt, point d'accès + raccordement PoE/switch 2 pts) ; question 5 : 4 pts (2 services + outil/protocole). Points de vigilance : distinguer clairement technologie filaire (ADSL, Fibre) et sans fil (Satellite, WiMAX, GSM, WIFI local) ; la justification du choix doit mobiliser des arguments techniques chiffrés (débit unitaire vidéo, nombre de postes, simultanéité, latence) et non de simples préférences ; pour la cour, bien nommer l'équipement (point d'accès WIFI / borne) et son raccordement (Ethernet PoE au switch), pas seulement la technologie.

CORRIGÉ Exercice 11 — Sujet de synthèse : recherche d'information et communication en ligne

1. Un moteur de recherche est un outil qui indexe automatiquement les pages web grâce à des robots (crawlers), construit un index inversé, puis retourne les pages correspondant aux mots-clés saisis selon un algorithme de pertinence (PageRank, signaux sémantiques). La requête « cloud » est inefficace car le mot est ambigu (nuage mé-

téorologique, nuage de points, cloud computing) et trop général : sans opérateur de précision, le moteur retourne des millions de pages hors sujet (météo, photos, poésie), noyant l'information technique recherchée.

2. Requête avec `intitle`: (recherche dans la balise `<title>`):

| `intitle : "Cloud computing" entreprises camerounaises`

3. Requête avec `filetype`: (filtre sur l'extension/MIME type):

| `"Cloud computing" filetype :pdf`

4. Requête limitée aux sites gouvernementaux camerounais (TLD `.gov.cm`):

| `"Cloud computing" site :.gov.cm`

5. Le moteur de recherche interroge un index construit automatiquement par des robots, à partir de mots-clés libres; l'annuaire web est un classement manuel de sites par catégories thématiques, réalisé et validé par des éditeurs humains. L'annuaire est préférable lorsqu'on cherche une sélection fiable, qualifiée et thématique de sites, par exemple la liste des entreprises informatiques camerounaises certifiées, sans être noyé dans des millions de résultats bruités (spam, SEO agressif, sites obsolètes).

6. Étape 1 : courrier électronique (e-mail) — protocole SMTP (envoi, port 587/TLS) et POP3/IMAP (réception). Outil : client mail (Thunderbird, Outlook) ou webmail.

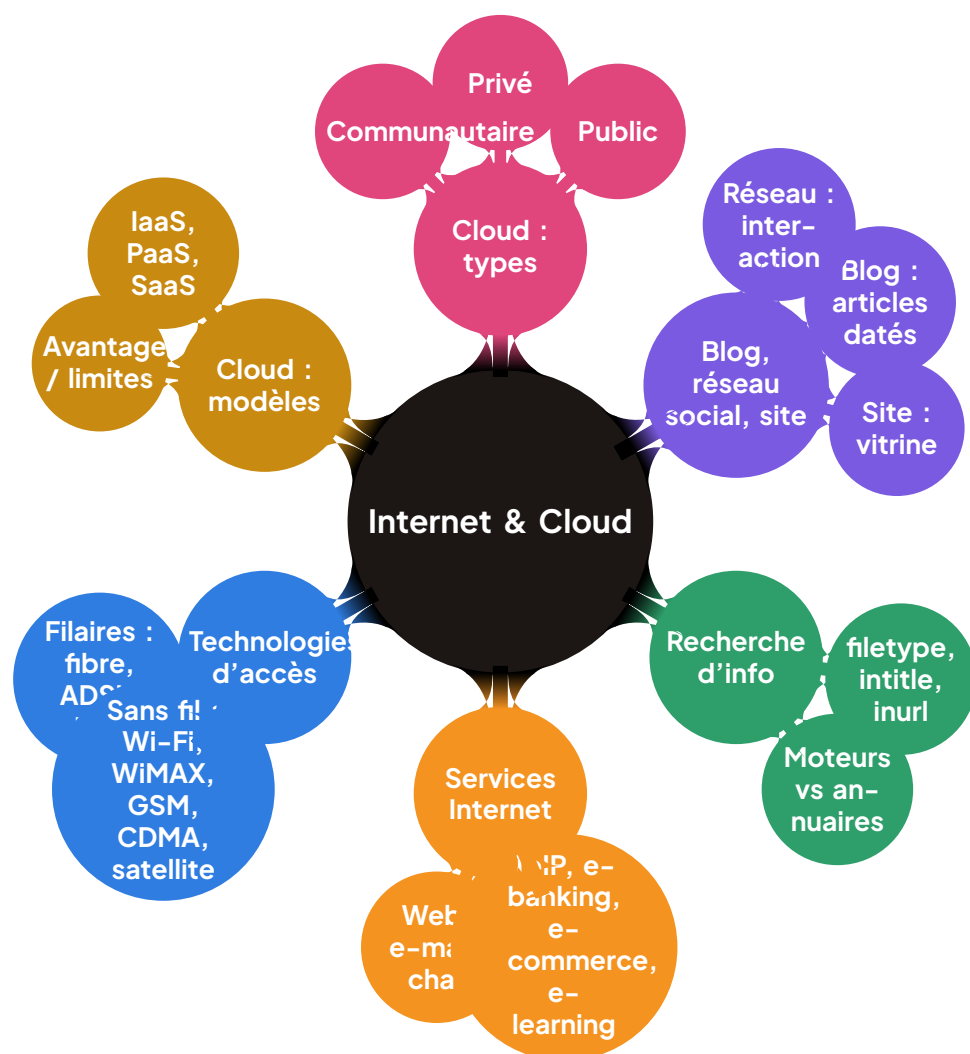
Étape 2 : chat / messagerie instantanée — protocole XMPP / WebSocket / MTProto. Outil : WhatsApp, Telegram, Signal (chiffrement de bout en bout).

Étape 3 : téléphonie IP (VoIP) — protocoles SIP/SDP (signalisation) + RTP (flux média). Outil : Skype, WhatsApp (appel), Zoom, Teams, Jitsi Meet.

7. Il s'agit d'un blog : les résultats seront publiés sous forme d'articles datés (billets), affichés en ordre chronologique inverse (le plus récent en premier), avec la possibilité pour les lecteurs de laisser des commentaires publics — ce sont les deux critères caractéristiques distinctifs du blog par rapport au site statique ou au réseau social.

Barème indicatif (20 points) : question 1 : 3 pts (définition + analyse ambiguïté/généralité); questions 2 à 4 : 2 pts chacune (syntaxe exacte exigée : pas d'espace après :, guillemets pour expressions); question 5 : 4 pts (différence automatisation/manuel + cas d'usage annuaire); question 6 : 3 pts (3 services + 3 protocoles/outils distincts); question 7 : 2 pts (catégorie + 2 critères justificatifs). Points de vigilance : la syntaxe des commandes doit être exacte : pas d'espace après les deux-points (`intitle:`, `filetype:`, `site:`, `inurl:`) et guillemets pour les expressions de plusieurs mots; pour la question 6, nommer à la fois le service (e-mail, chat, VoIP) et un protocole ou outil précis; pour la question 7, la justification doit citer au moins deux critères formels (articles datés, ordre antéchronologique, commentaires).

12 FICHE BILAN



Carte mentale de synthèse : Internet et le Cloud computing.

À RETENIR L'essentiel de la leçon

1. Technologies d'accès à Internet

- **Filaires** : fibre optique (très haut débit, de l'ordre du Gbit/s; ex. backbone national de CAMTEL), ADSL (haut débit sur la paire de cuivre téléphonique, quelques Mbit/s), RTC (réseau téléphonique commuté, bas débit ≈ 56 kbit/s, aujourd'hui obsolète).
- **Sans fil** : Wi-Fi (réseau local, portée de quelques dizaines de mètres), WiMAX (portée métropolitaine, quelques kilomètres), GSM (téléphonie mobile et données 2G/3G/4G), CDMA (accès multiple par répartition en code), satellite (couverture des

zones isolées, latence élevée).

2. Services Internet

- **Communication** : web (HTTP/HTTPS), e-mail (protocoles SMTP pour l'envoi, POP3 et IMAP pour la réception), chat (messagerie instantanée), téléphonie IP (ToIP/VoIP, ex. appels WhatsApp).
- **Transfert** : téléchargement de fichiers (HTTP, FTP).
- **Services en ligne** : e-banking (ex. MTN Mobile Money, Orange Money), e-commerce (ex. Jumia), e-learning (ex. plateformes de cours en ligne, OnBuch+).

3. Recherche d'information

- **Moteur de recherche** : indexation automatique du web par des robots (crawlers) ; ex. Google, Bing.
- **Annuaire** : classement manuel des sites par catégories thématiques, réalisé par des humains.

Commande (opérateur)	Effet
filetype:pdf	limite les résultats à un type de fichier (ici PDF)
intitle:mot	le mot figure dans le titre de la page
inurl:mot	le mot figure dans l'adresse (URL) de la page
"expression"	recherche de l'expression exacte, mot à mot
site:domaine	recherche limitée à un site donné (ex. site:impots.cm)

4. Blog, réseau social, site Internet

- **Site web** : ensemble de pages (statiques ou dynamiques) publiées par une organisation ; c'est sa vitrine officielle.
- **Blog** : site d'articles (billets) datés, présentés en ordre antichronologique, avec possibilité de commentaires.
- **Réseau social** : plateforme de profils interconnectés centrée sur l'interaction entre membres (Facebook, WhatsApp, X).

5. Cloud computing

- **Définition** : fourniture de ressources informatiques (stockage, calcul, logiciels) à la demande via Internet, facturées à l'usage.
- **Types (modèles de déploiement)** : public (ressources mutualisées chez un fournisseur), privé (infrastructure dédiée à une seule organisation), communautaire (partagé entre organisations ayant des besoins communs), hybride (combinaison des précédents).
- **Modèles de service** : IaaS (infrastructure : serveurs, stockage), PaaS (plateforme de développement et d'exécution), SaaS (logiciel utilisé en ligne, ex. Gmail).

- Avantages : coûts réduits, accessibilité partout, évolutivité, sauvegarde automatique. Inconvénients : dépendance à la connexion Internet, risques sur la sécurité et la confidentialité des données, dépendance au fournisseur.

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais citer au moins 3 technologies filaires et 4 sans fil d'accès à Internet.
- ☐ Je sais distinguer fibre optique, ADSL et RTC par leur support et leur débit.
- ☐ Je sais différencier Wi-Fi (réseau local) et WiMAX (réseau métropolitain).
- ☐ Je sais lister les principaux services Internet et donner un exemple camerounais pour chacun.
- ☐ Je sais expliquer la différence entre moteur de recherche et annuaire.
- ☐ Je sais utiliser `filetype:`, `intitle:` et `inurl:` dans une requête.
- ☐ Je sais distinguer blog, réseau social et site Internet avec un critère précis pour chacun.
- ☐ Je sais définir le Cloud computing en une phrase complète.
- ☐ Je connais les 3 types de Cloud (public, privé, communautaire) et le Cloud hybride.
- ☐ Je sais expliquer IaaS, PaaS et SaaS avec un exemple pour chacun.
- ☐ Je sais citer au moins 3 avantages et 3 inconvénients du Cloud computing.
- ☐ Je sais relier le Cloud aux réalités locales (coût de la connexion, souveraineté des données).

**Signé • OnBuch+**

Ludovic A.

CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+